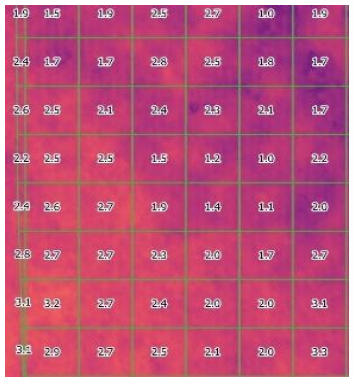
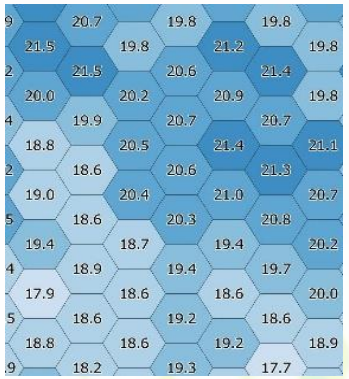
พื้นฐานการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการสำรวจแปลง

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น







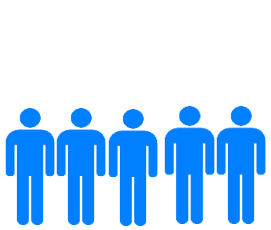
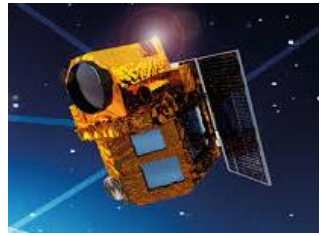
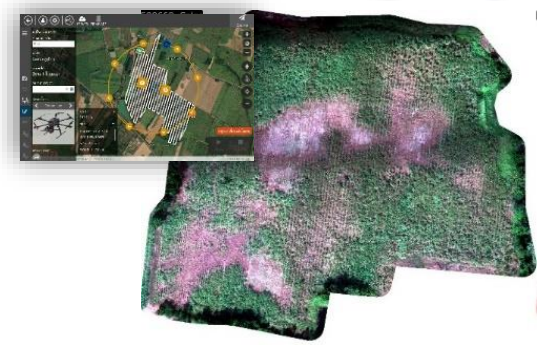




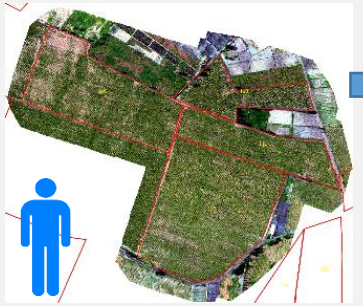
โดรนสำรวจในการเกษตร



การสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินผลผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

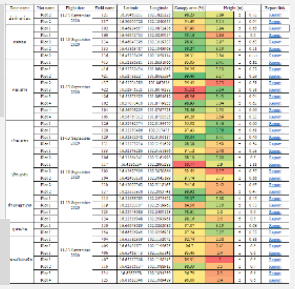
สำรวจด้วยคน	ใช้ดาวเทียม	ใช้โดรนสำรวจ	แผนที่ภาพถ่ายโดรน
			
			
เข้าไม่ถึงด้านใน/ไม่ครอบคลุม	ภาพไม่ละเอียด/ติดเมฆบัง	แปลผลยาก/ใช้เวลานาน	ใช้เทคนิคสูง/มีค่าโปรแกรม
GPS info.	Sat. image +GPS info.	No GPS info.	Drone image + 3D map + GPS info.

GIS data base
- รูปร่างแปลง
- พื้นที่แปลง
- ปลูกอะไรบ้าง



สรุปพื้นที่ปลูก

ระบบบัญชี



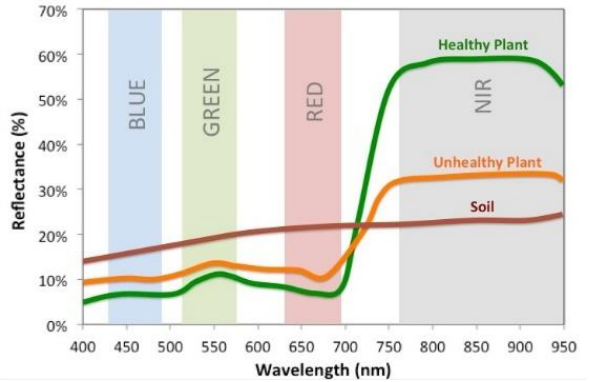
แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของพืช



Vespa-Hex
by HG robotics Thailand

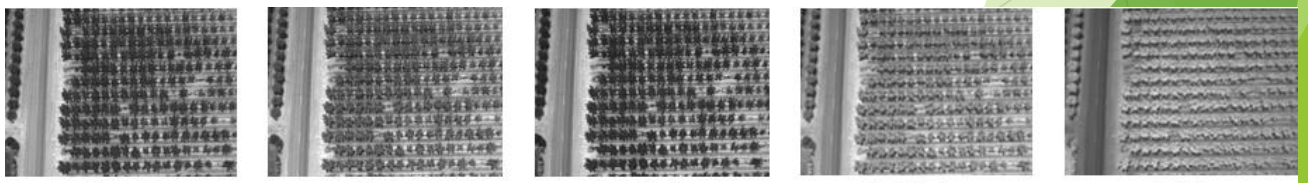
สามารถถ่ายภาพในช่วงแสง Red-edge และ Near infra-red ได้

- เป็นช่วงแสงมีความสัมพันธ์กับปริมาณของคลอโรฟิลด์ในใบ
- เป็นช่วงแสงที่ใบไม้สะท้อนออกมามากที่สุด จึงแม่นยำกว่าใช้ช่วงแสงที่ตามองเห็นเพียงอย่างเดียว



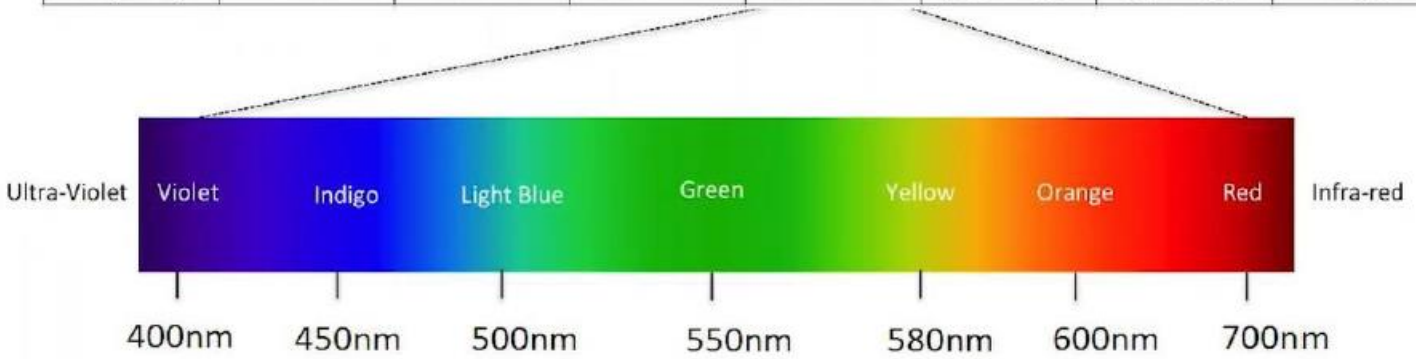


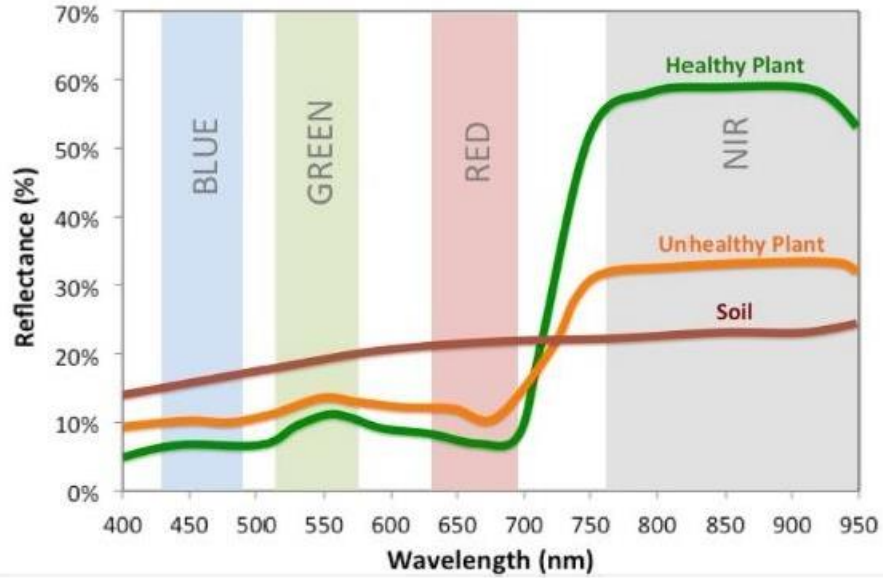
Rededge-MX with sun sensor
By Micasense, USA



แผนที่ NDVI ดัชนีความอุดมสมบูรณ์

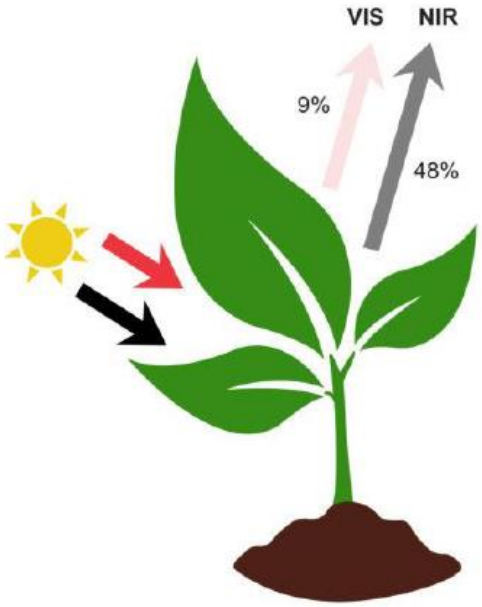
Wavelength	Gamma Rays	X Rays	Ultra-violet Rays	Visible Light	Infrared	Microwave	Radio
λ (nm)	< 1	1 - 10	10 - 400	400 - 700	700 - 10^5	10^5 - 10^8	> 10^8





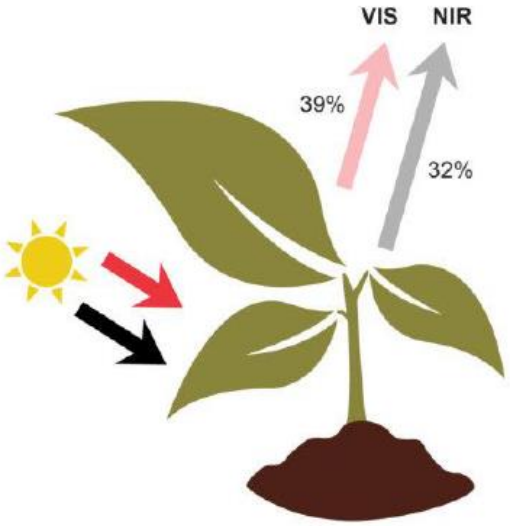
- พืชดูดกลืนคลื่นย่าน **Visible Light** เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง
- สะท้อนคลื่นย่าน **near infrared** (มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า)

แผนที่ NDVI ดัชนีความอุดมสมบูรณ์



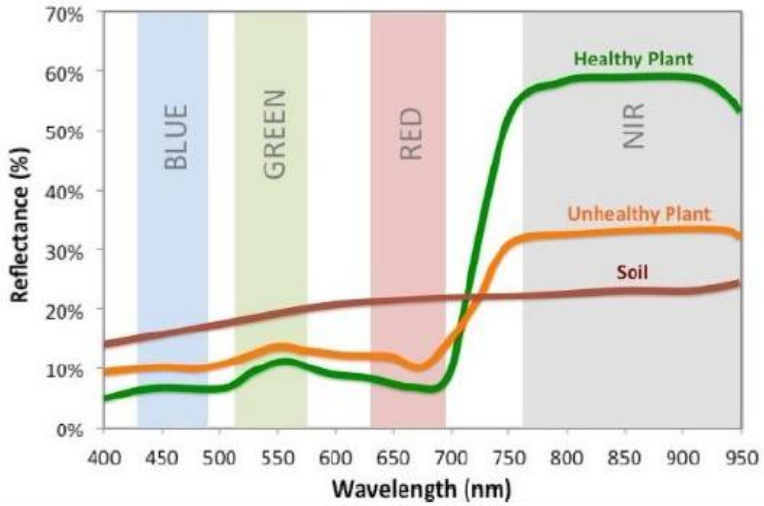
Healthy Plant

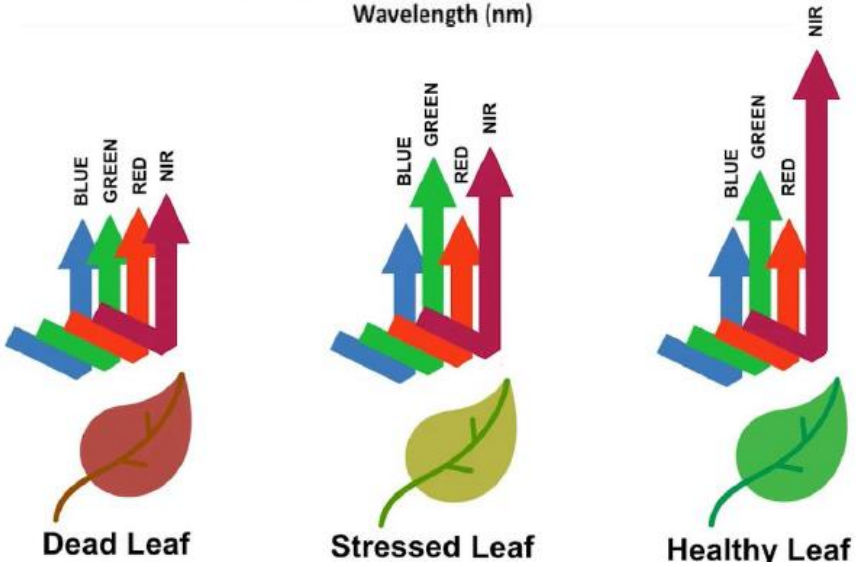
(.48 - .09) / .48 + .09) = .68



Stressed Plant

(.39 - .32) / (.39 + .32) = .10





แผนที่ NDVI ดัชนีความอุดมสมบูรณ์

NDVI - Normalized Difference Vegetation Index

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$



$$\frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

High NDVI



$$\frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Low NDVI

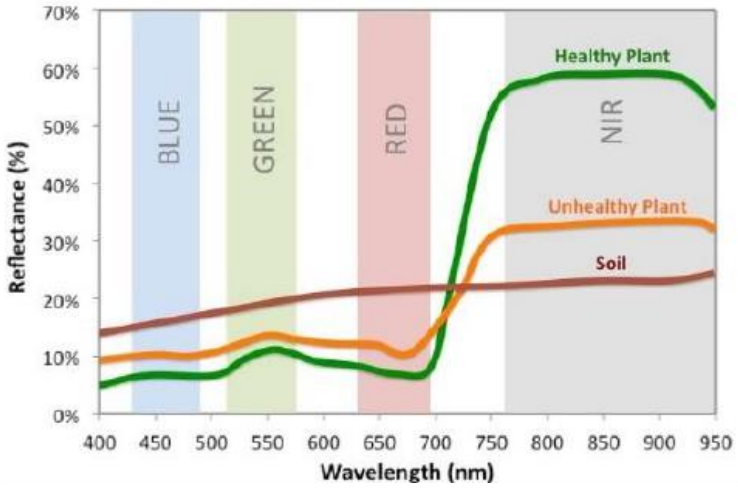


$$\frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

NDVI < 0

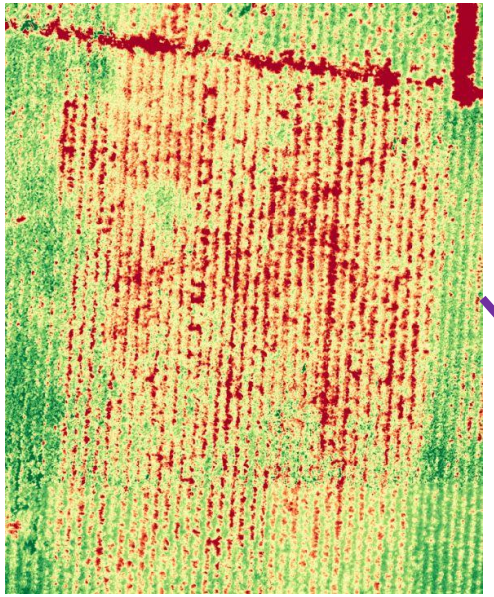
- ✓ บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชในพื้นที่ปกคลุมต่างๆได้ดี
- ✓ เป็นค่าที่ชี้ถึงความหนาแน่นของพื้นที่ใบพืชที่ปกคลุม
- ✓ แยกความแตกต่างระหว่างพืช ดิน และน้ำได้ดี

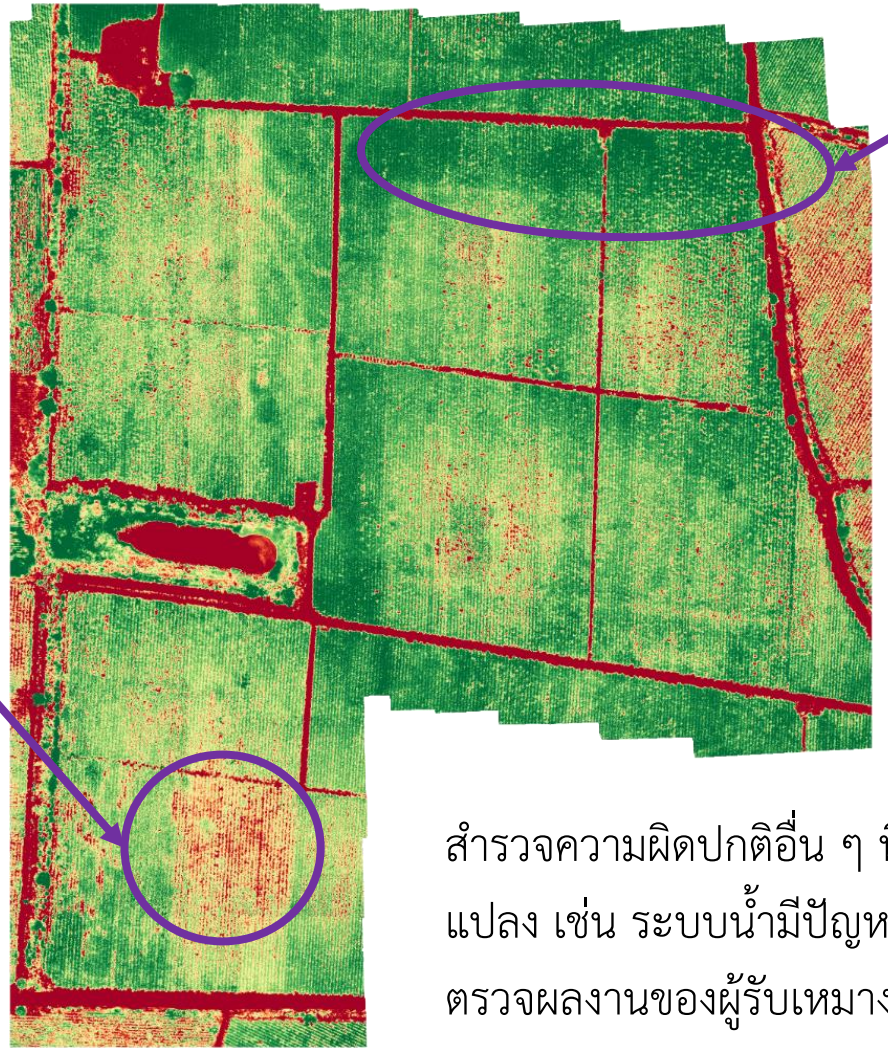
- ✗ บอกถึงการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของพืชได้ไม่ดี เมื่อใช้ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของใบพืชที่ปกคลุมมากเกินไป



แผนที่ NDVI ดัชนีความอุดมสมบูรณ์

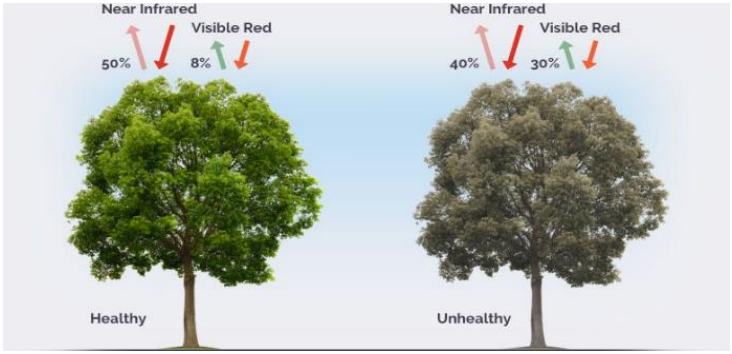
ปัญหาการเตรียมดิน
ไม่เหมาะสม





ปัญหาแรงดันไม่พอ
สำหรับท่อน้ำหยด

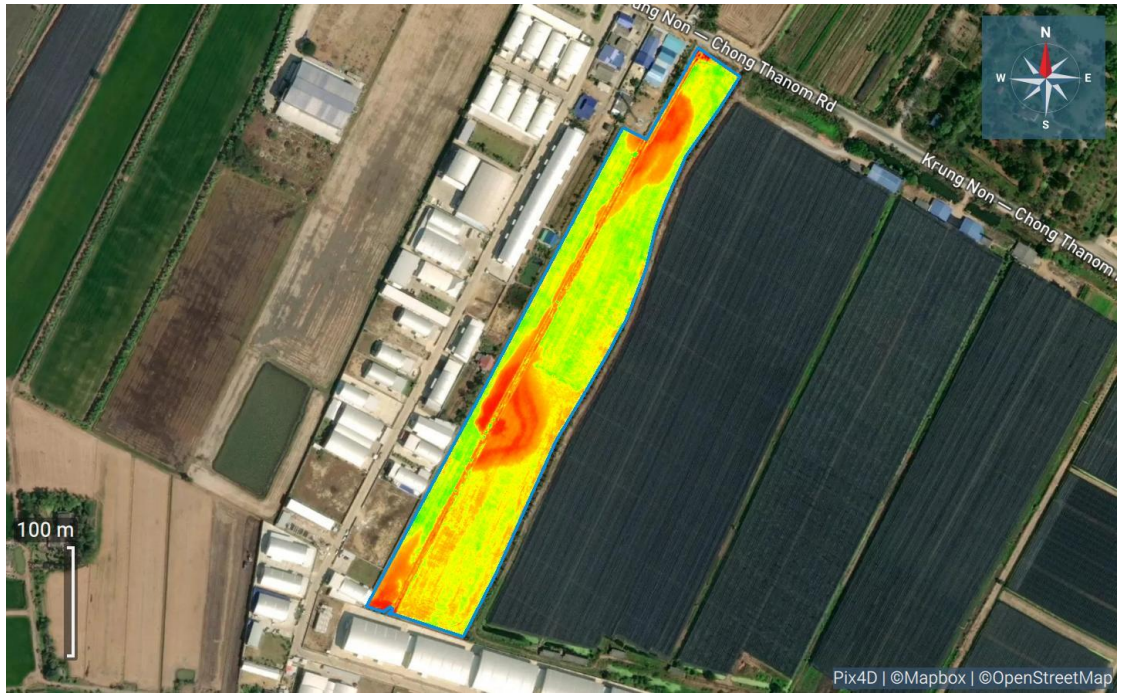
$$NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)}$$



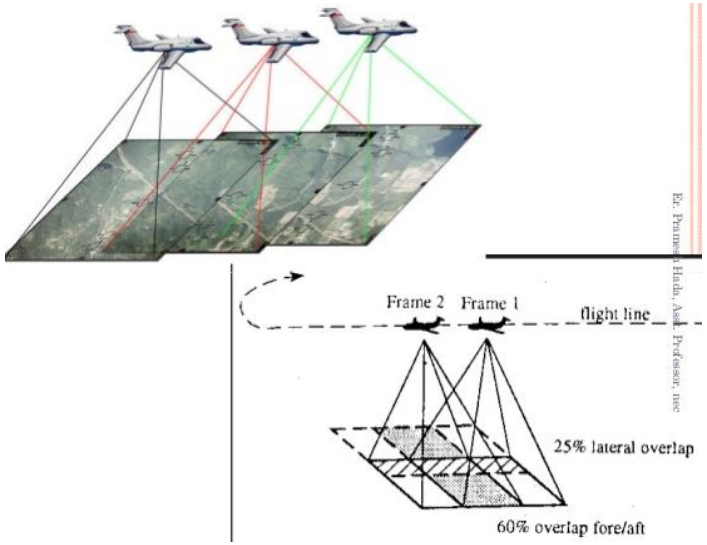
สำรวจความผิดปกติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้อ้อยโตไม่ทั่วแปลง เช่น ระบบน้ำมีปัญหาอุดตันหรือแรงดันตกในท่อน้ำหยด หรือตรวจผลงานของผู้รับเหมางานปลูก ให้ปุ๋ย หรือฆ่าหญ้า

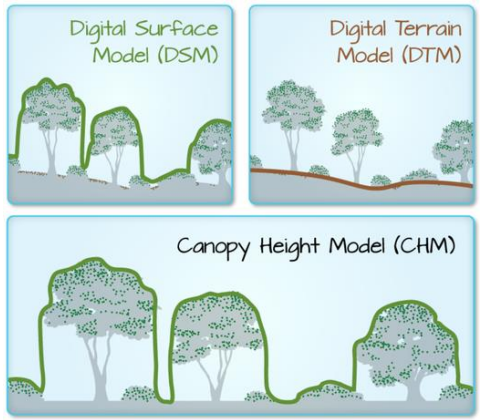
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ภาพ



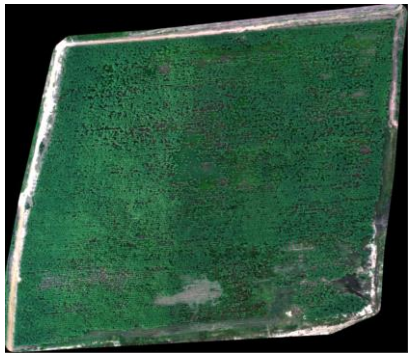


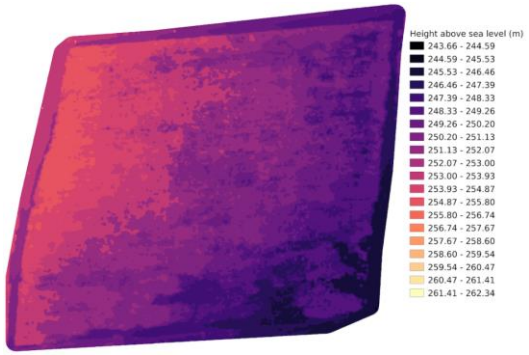
Crop Height prediction

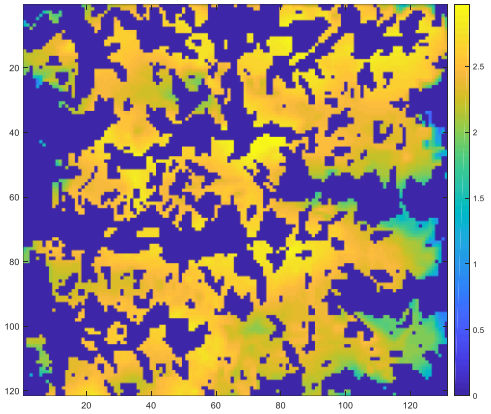


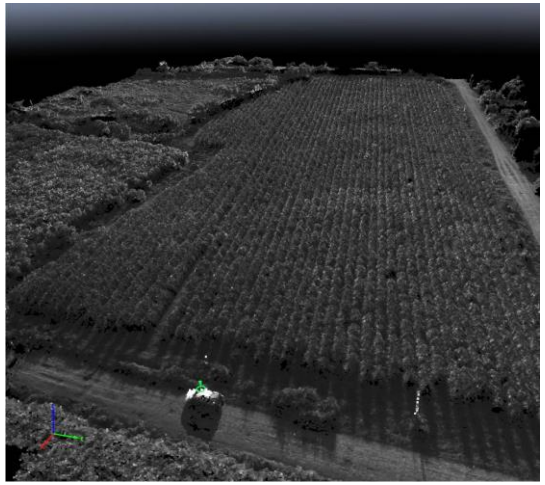


DSM (Digital Surface Model)
-DTM (Digital Terrain Model)
CHM (Canopy Height Model)

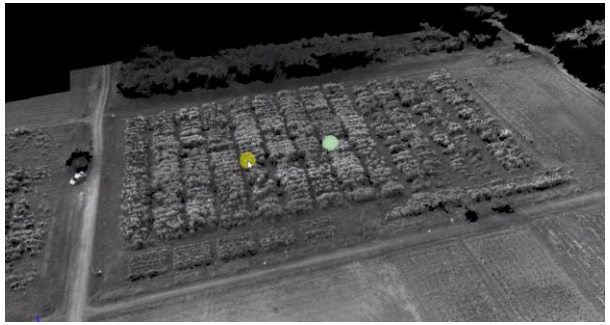


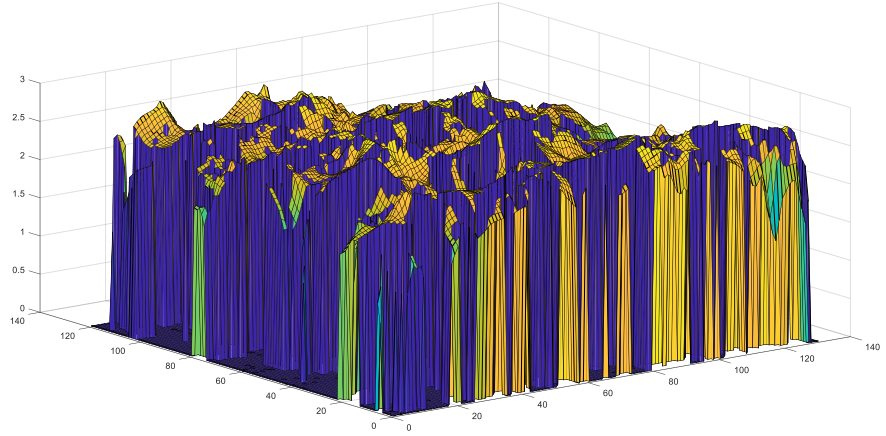




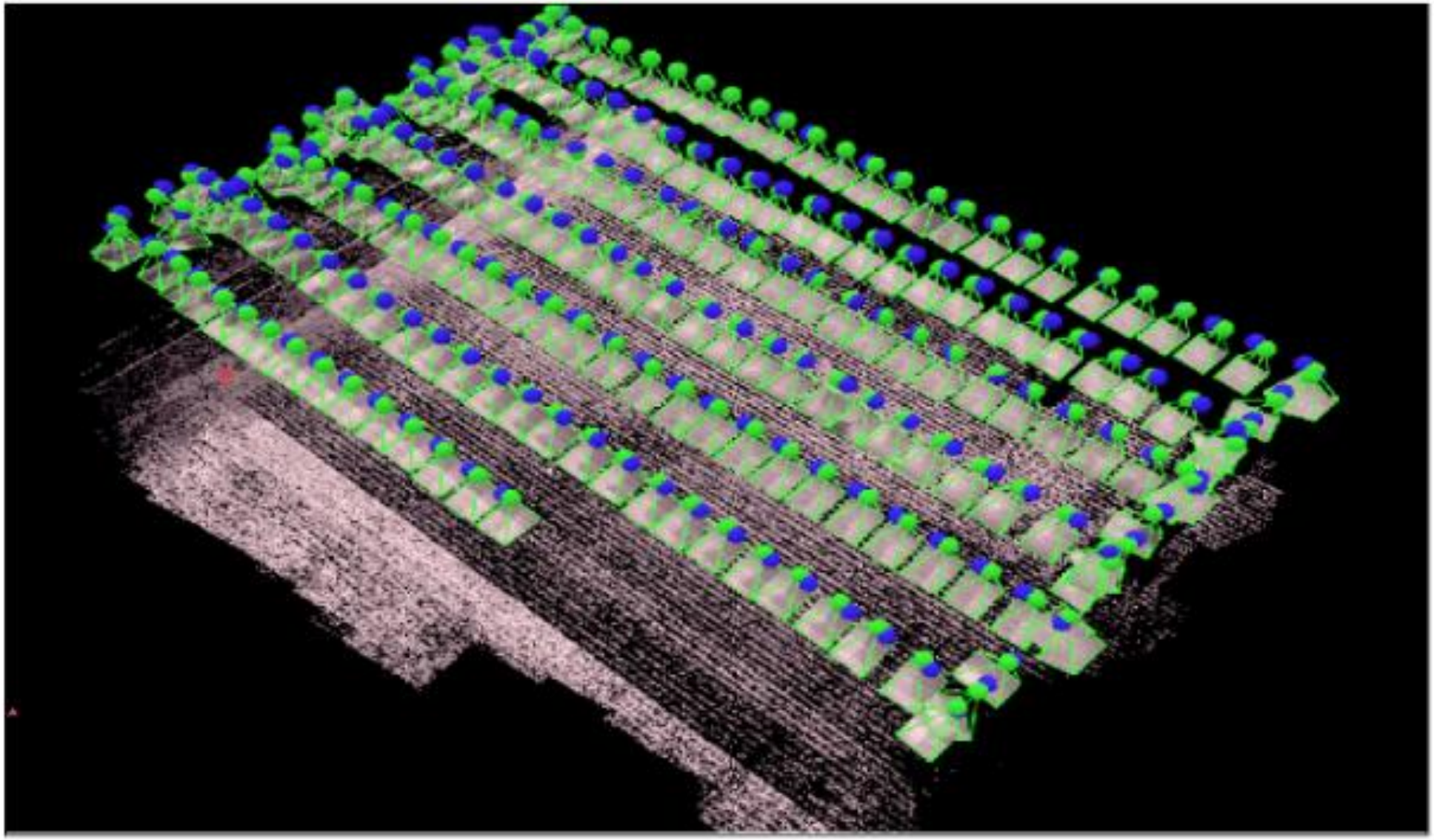


UAV Photogrametry

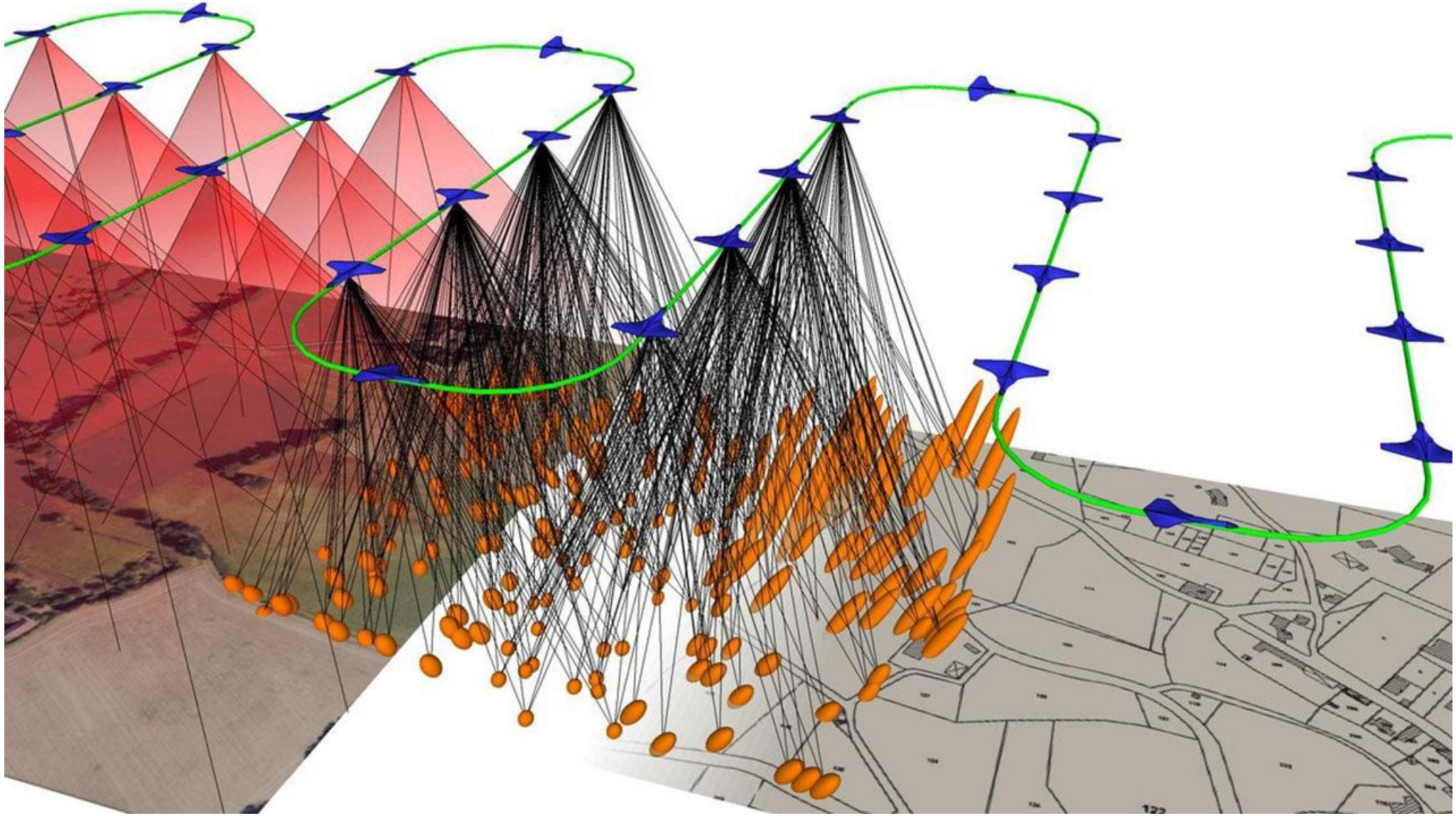




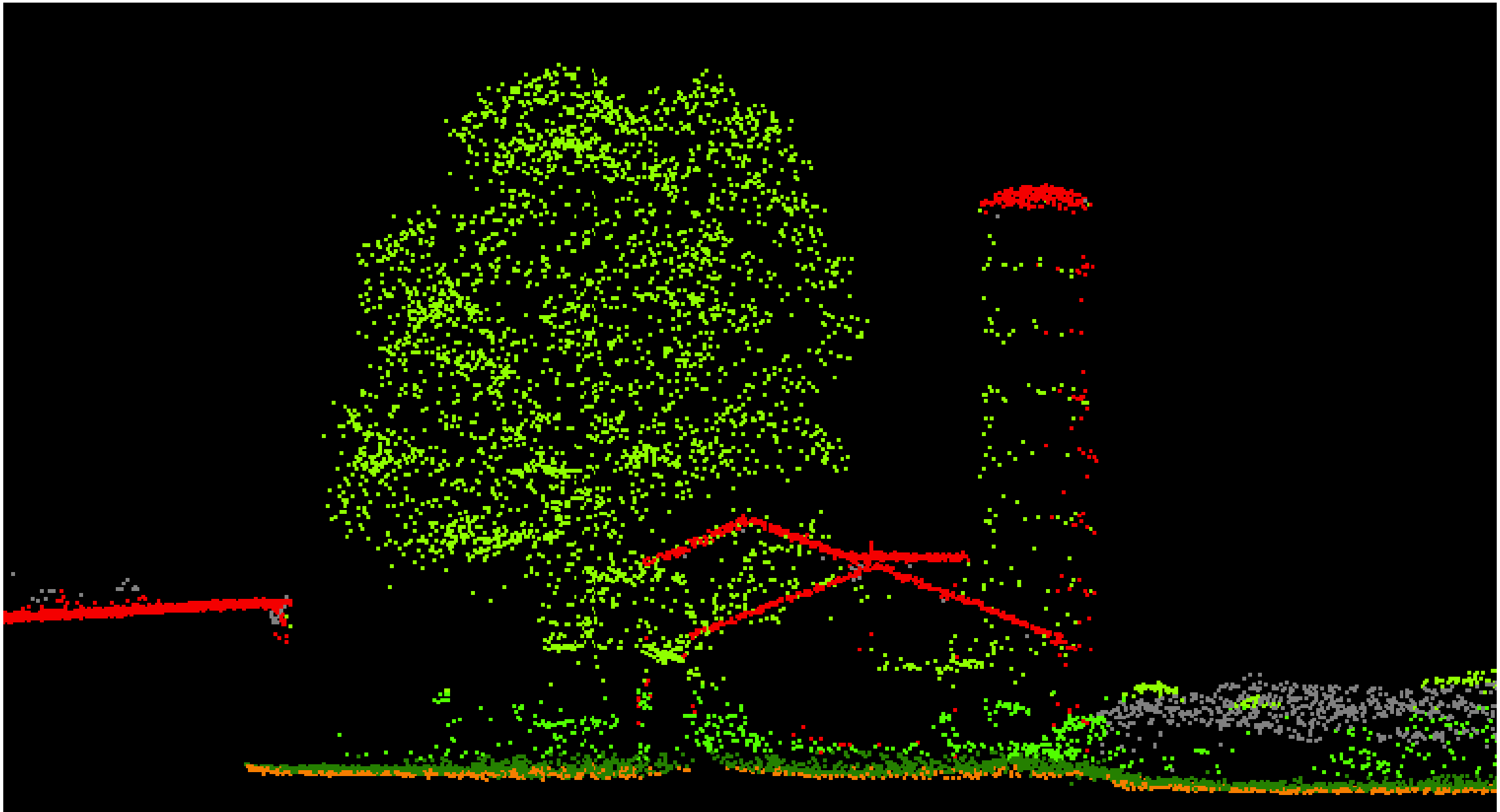
Crop Height prediction



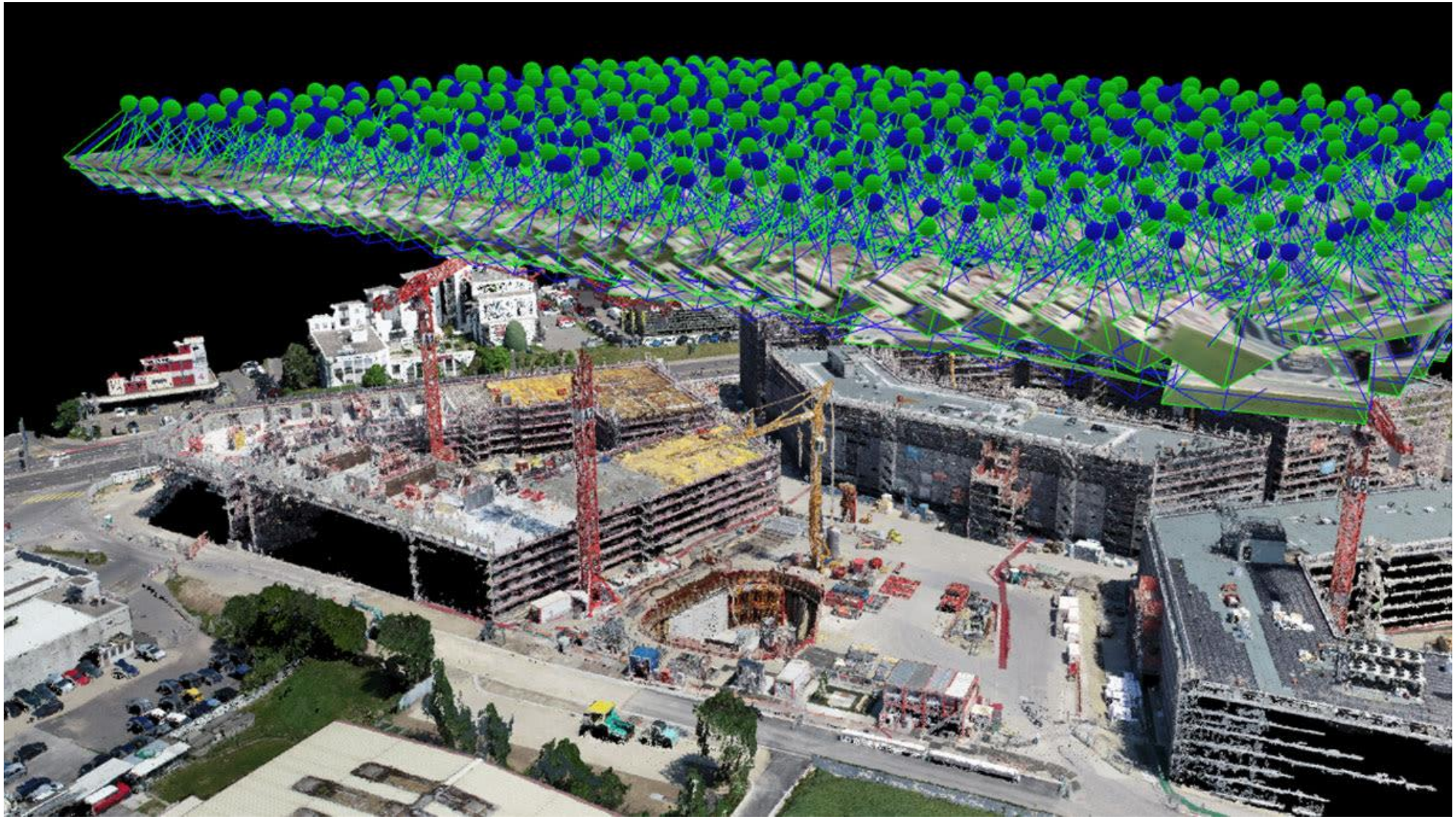
Crop Height prediction



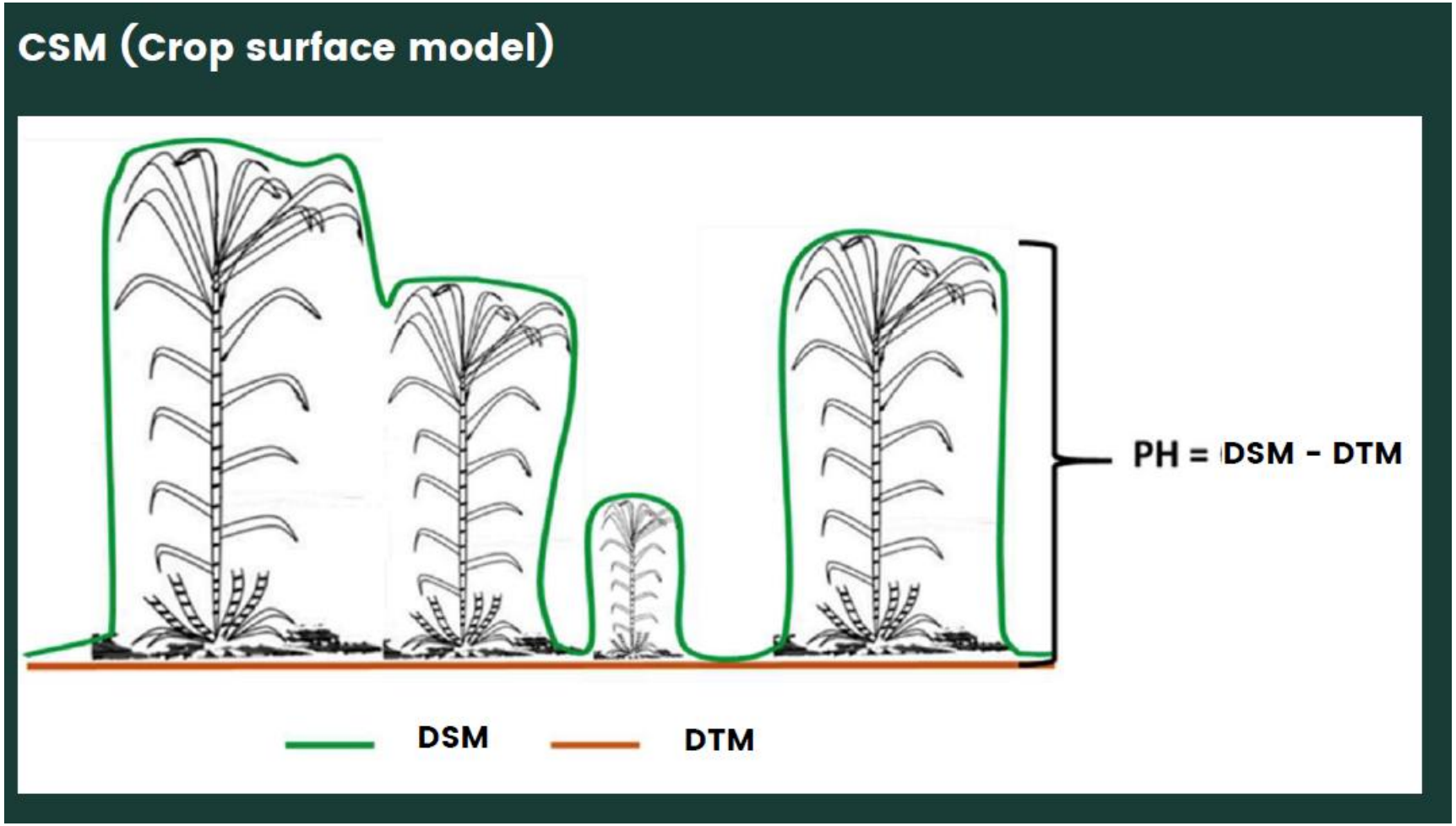
Crop Height prediction



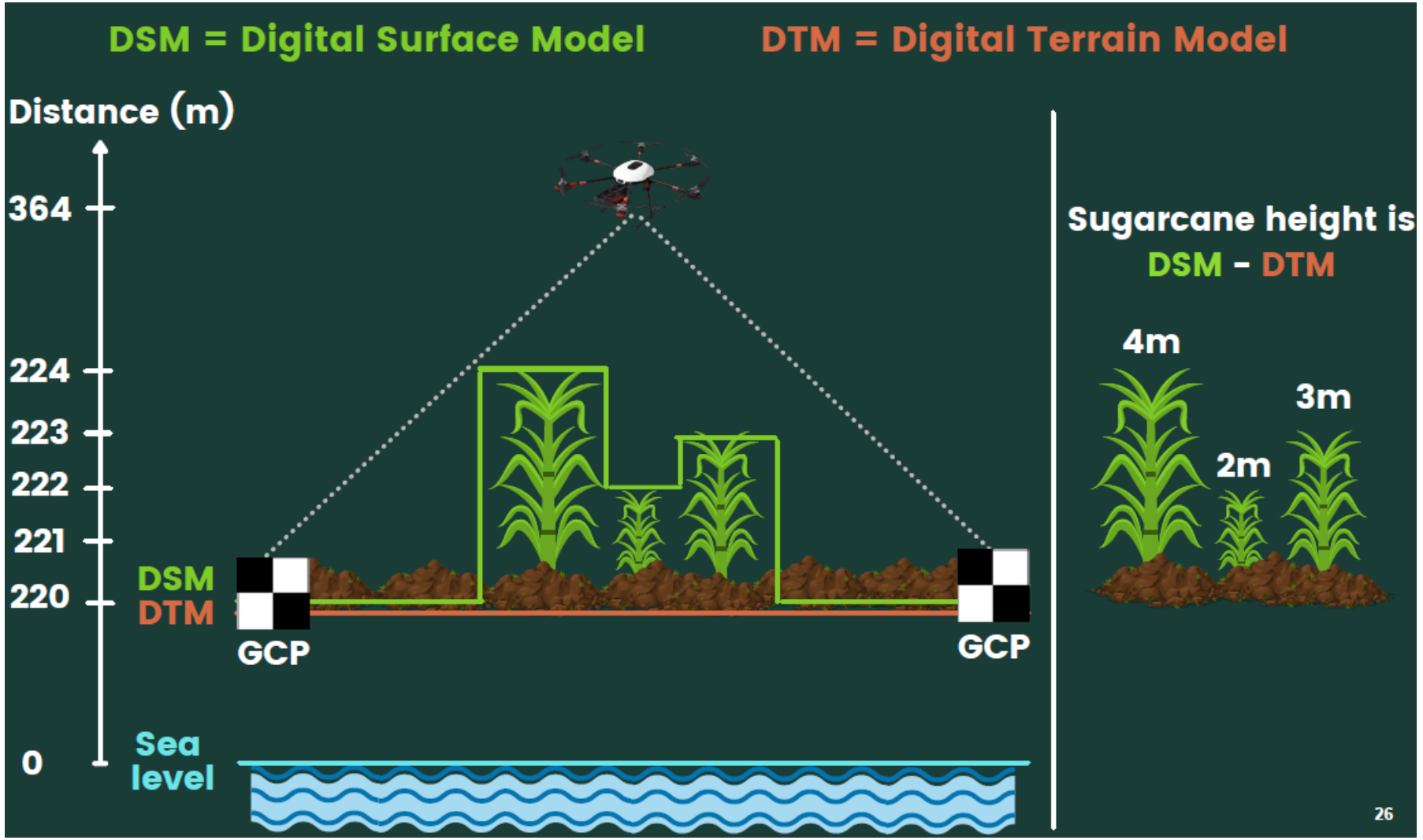
Crop Height prediction



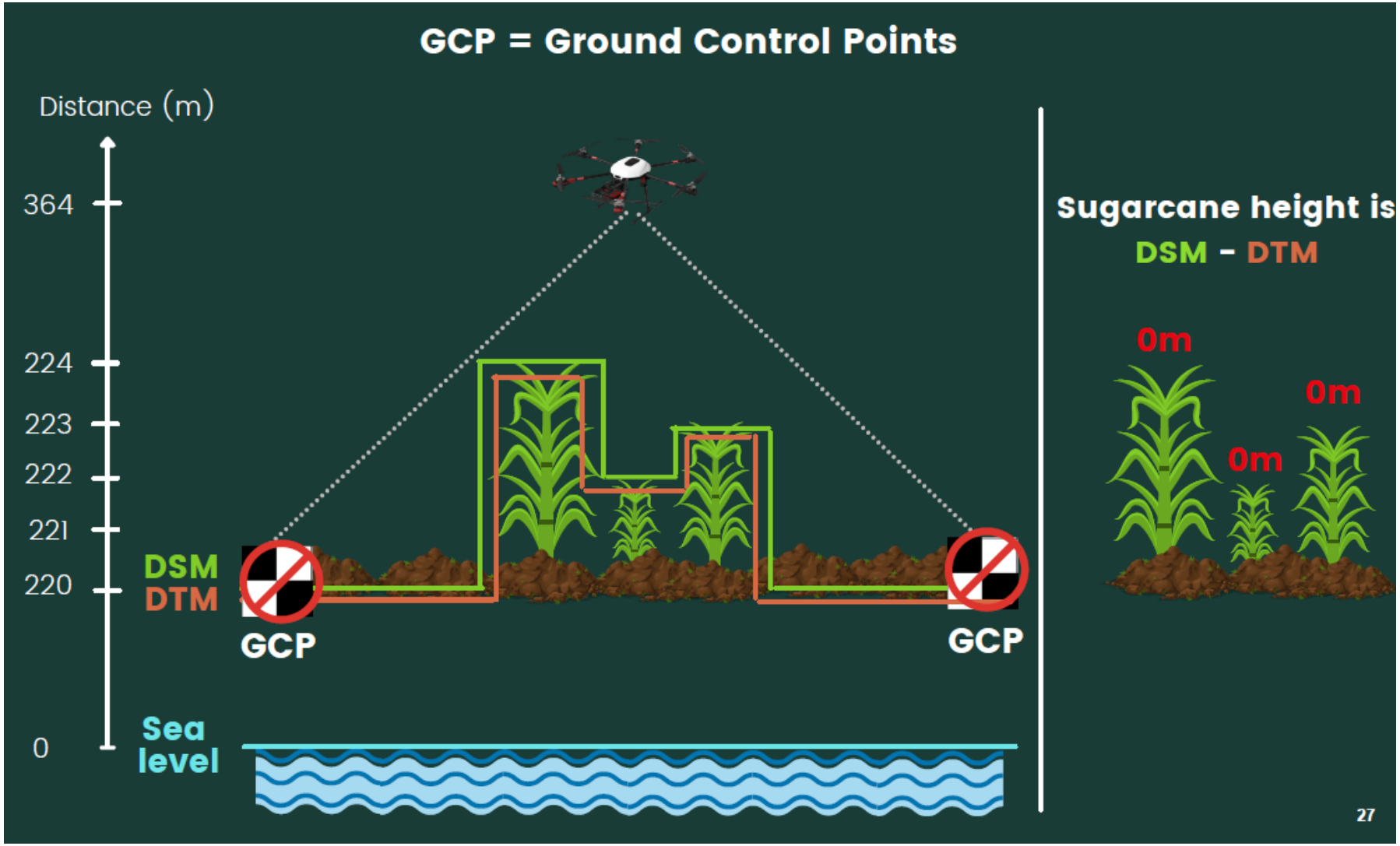
การวัดความสูงของพืช



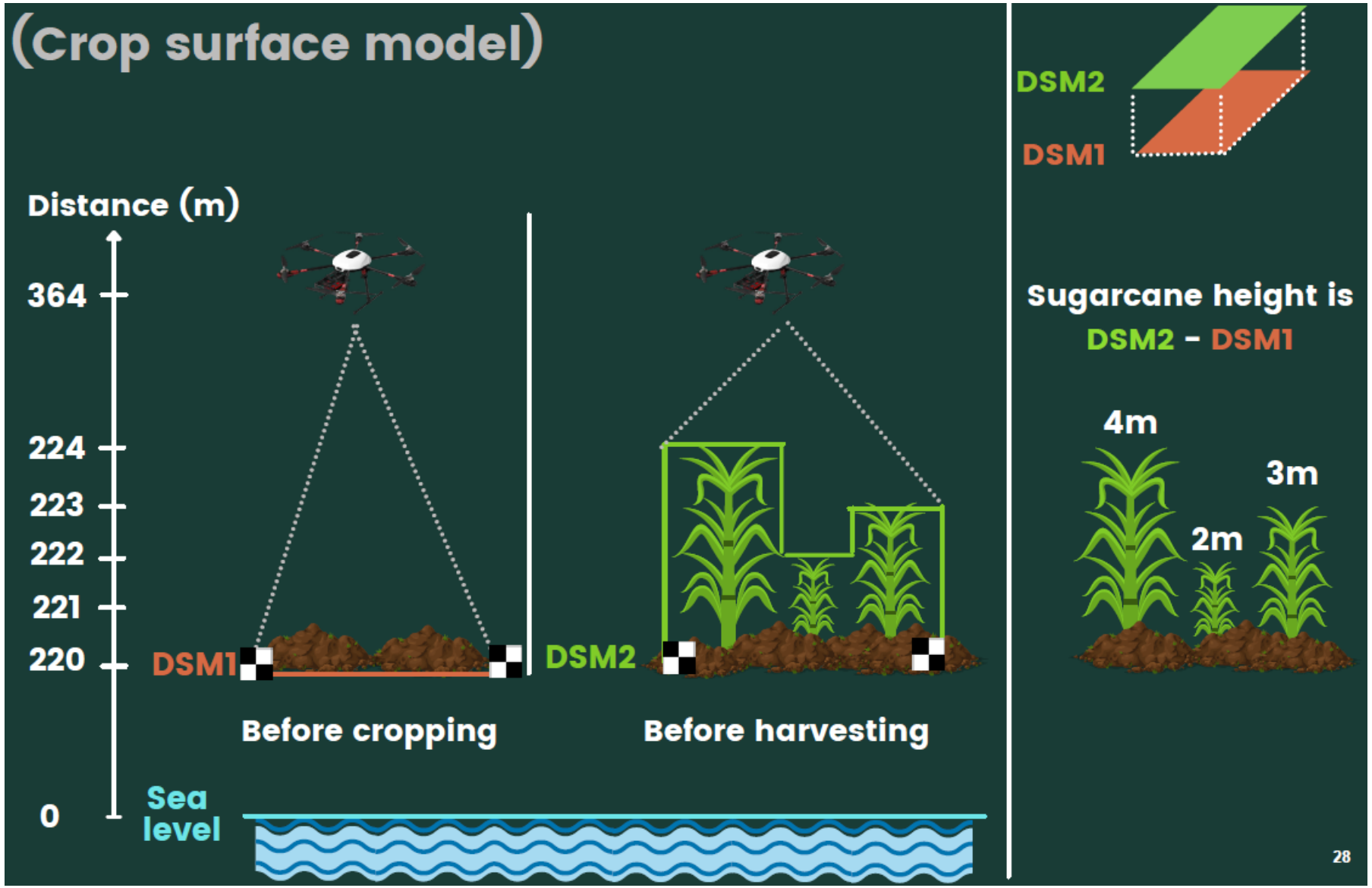
การวัดความสูงของพืช



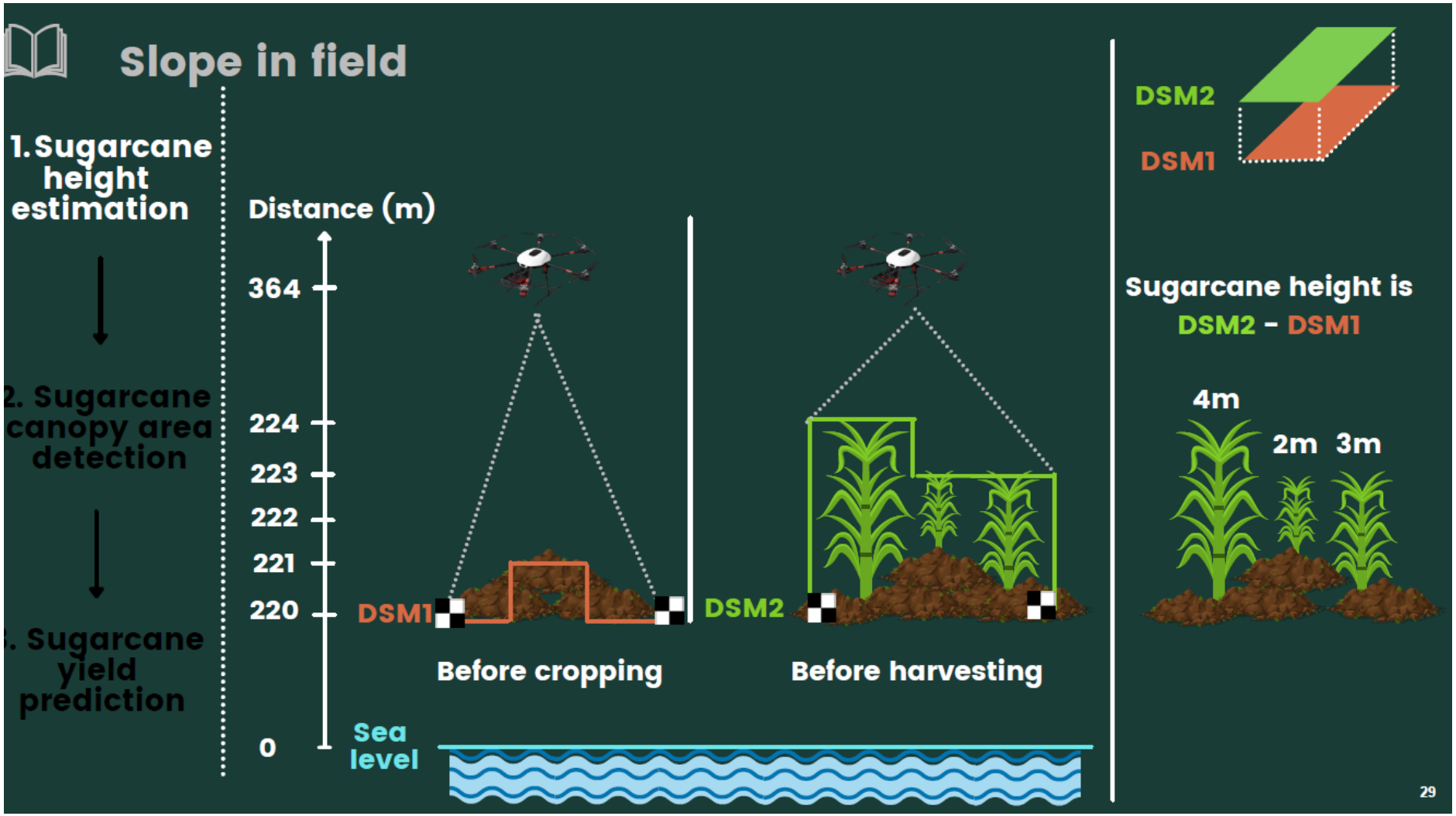
การวัดความสูงของพืช



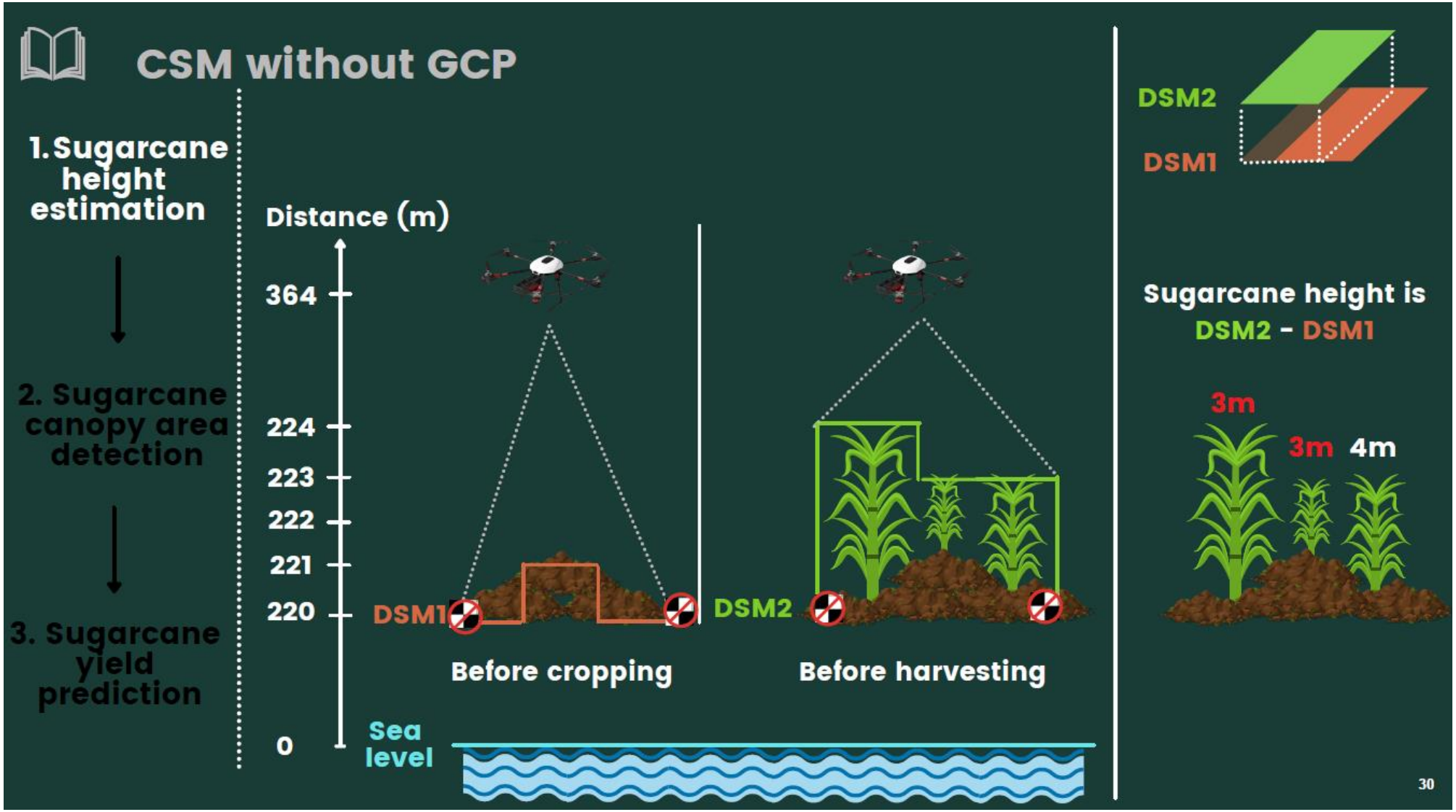
การวัดความสูงของพืช



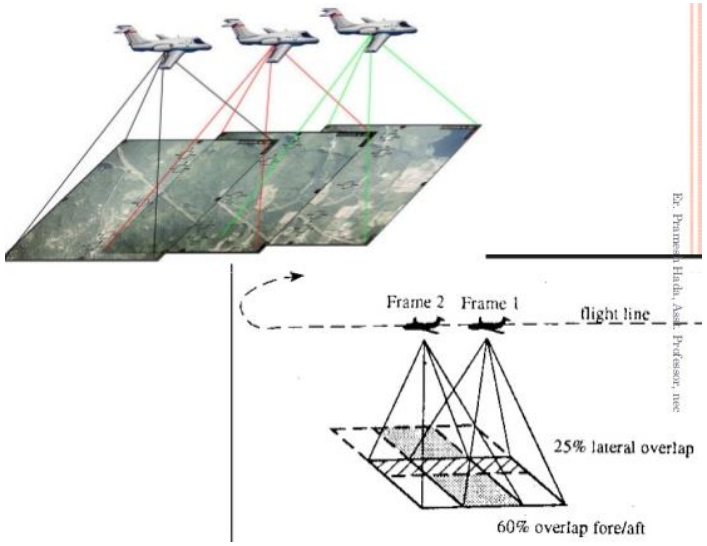
การวัดความสูงของพืช

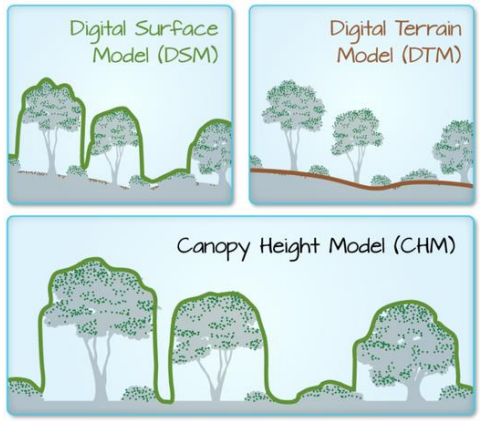


การวัดความสูงของพืช

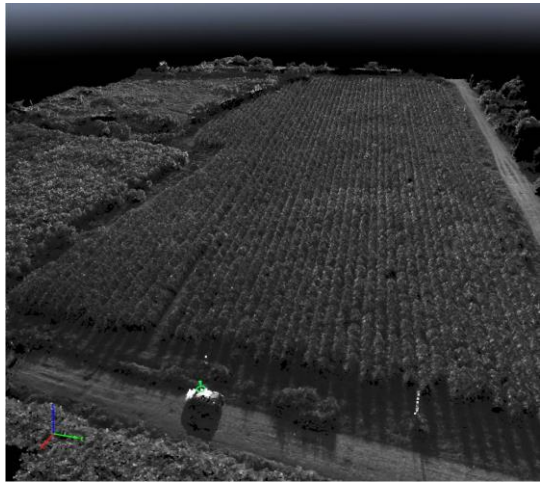


Crop Height prediction model

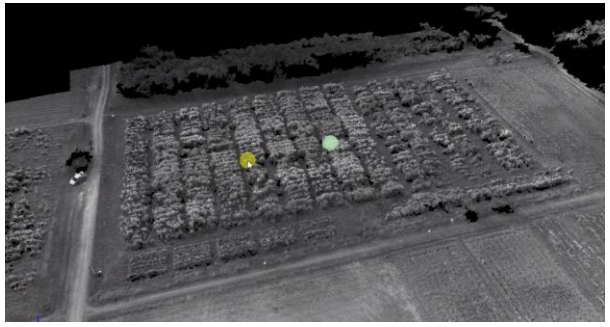


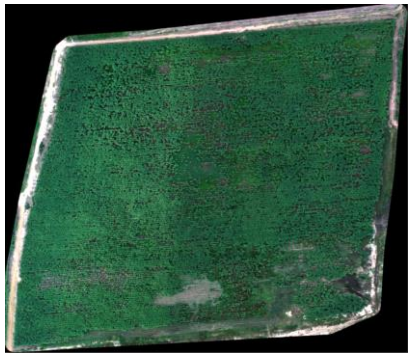


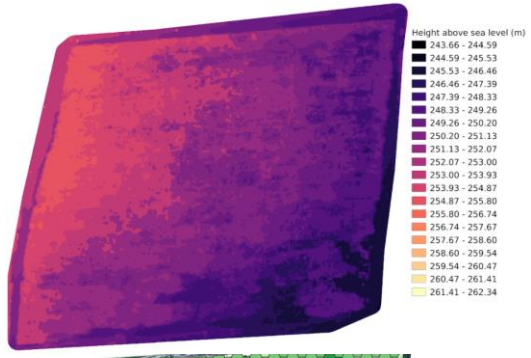
DSM (Digital Surface Model)
-DTM (Digital Terrain Model)
CHM (Canopy Height Model)

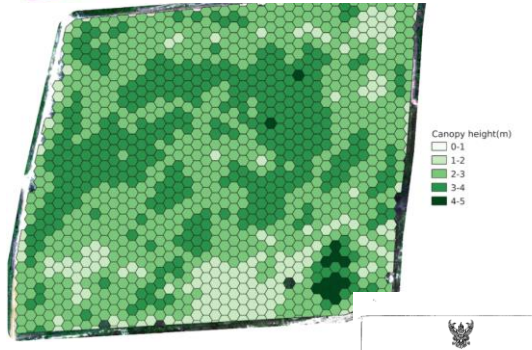


UAV Photogrametry











DSM map
(no GCP, no RTK)

↓

Gradient of DSM

↓

FMM Patented algorithm

↓

New DTM

↓

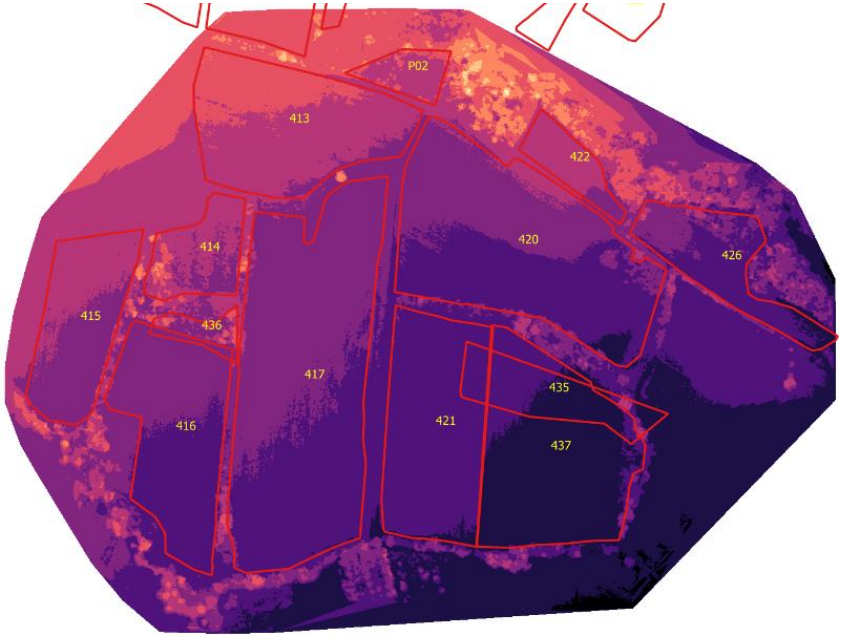
$Canopy\ height_{grid} = DSM_{grid} - DTM_{new}$

Precise
cane height
FMM [GSD 10 cm/pixel]
~10 times higher accuracy

Application

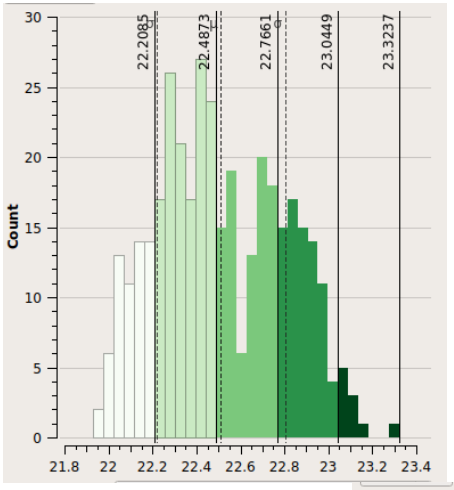
ตรวจวัดความลาดเอียงของพื้นที่





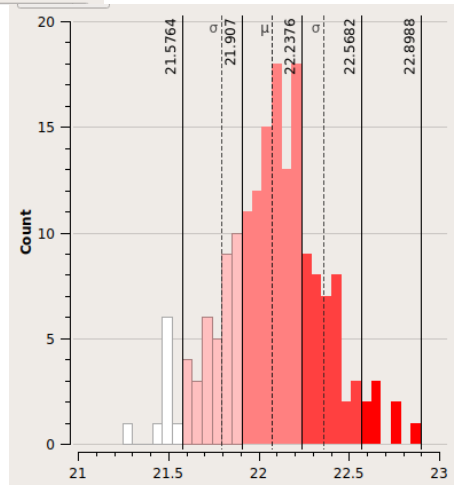
- สำรวจความลาดเอียงในพื้นที่ที่จะเช่าปลูก เพื่อใช้ออกแบบแนวร่องหรือปรับที่ดิน

ตรวจวัดระดับความสุกแก่ของอ้อย



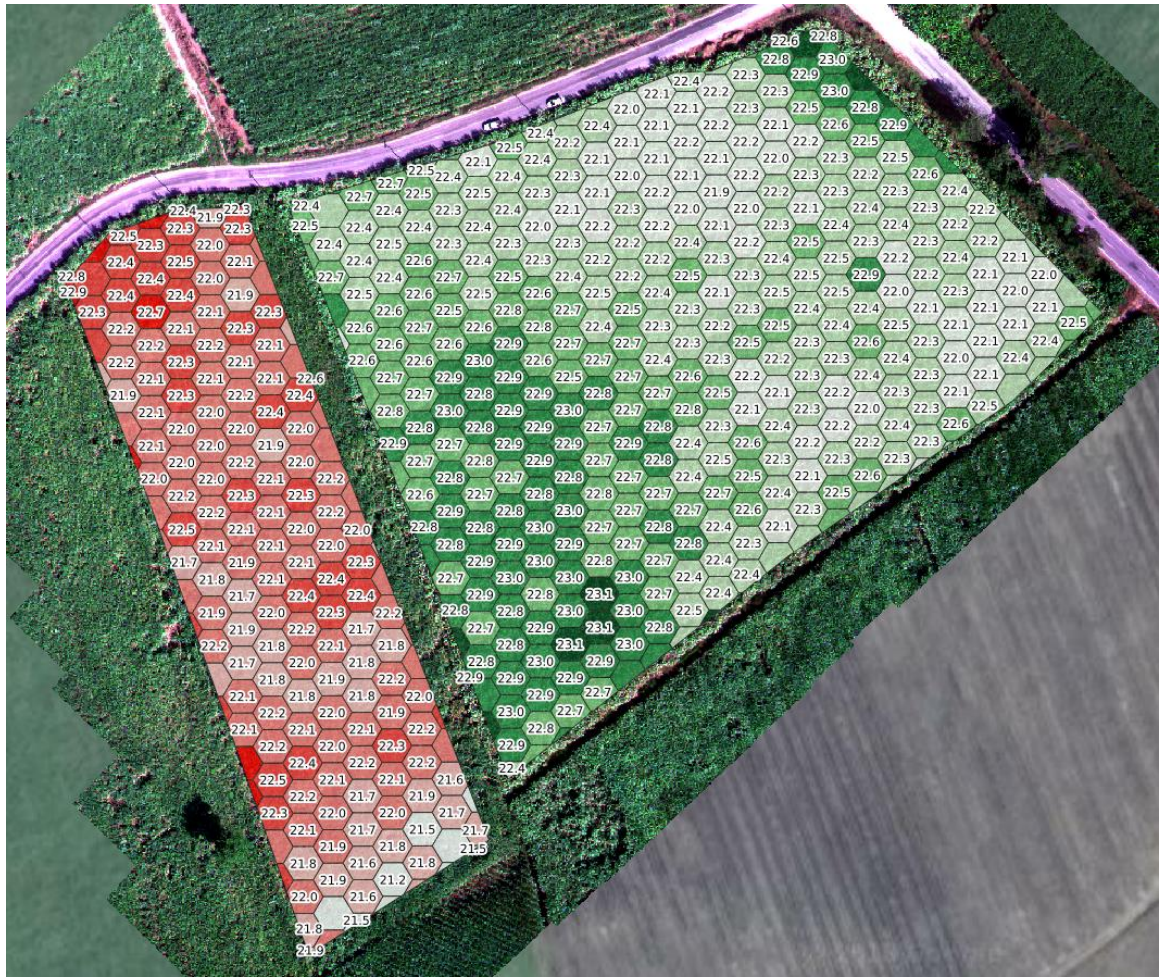
Green Field

- AVG 22.47
- SE 0.0005
- SD 0.91



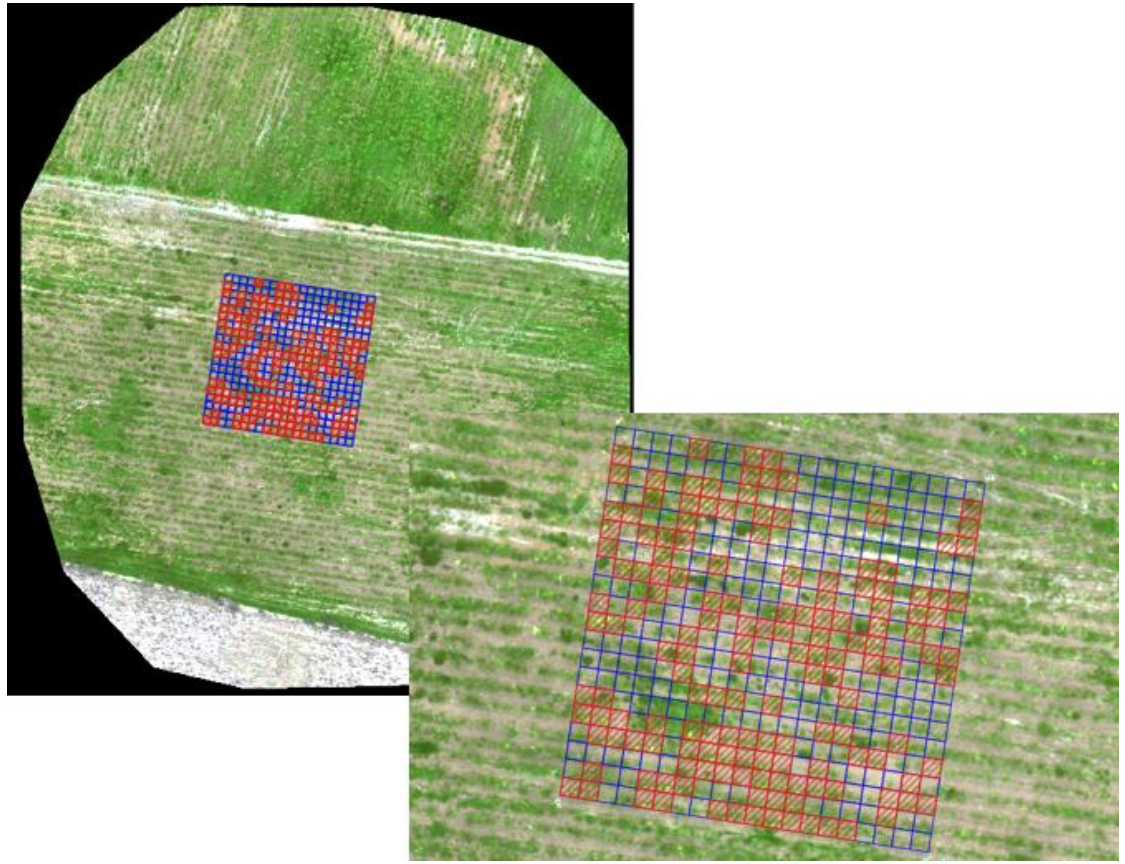
Red Field

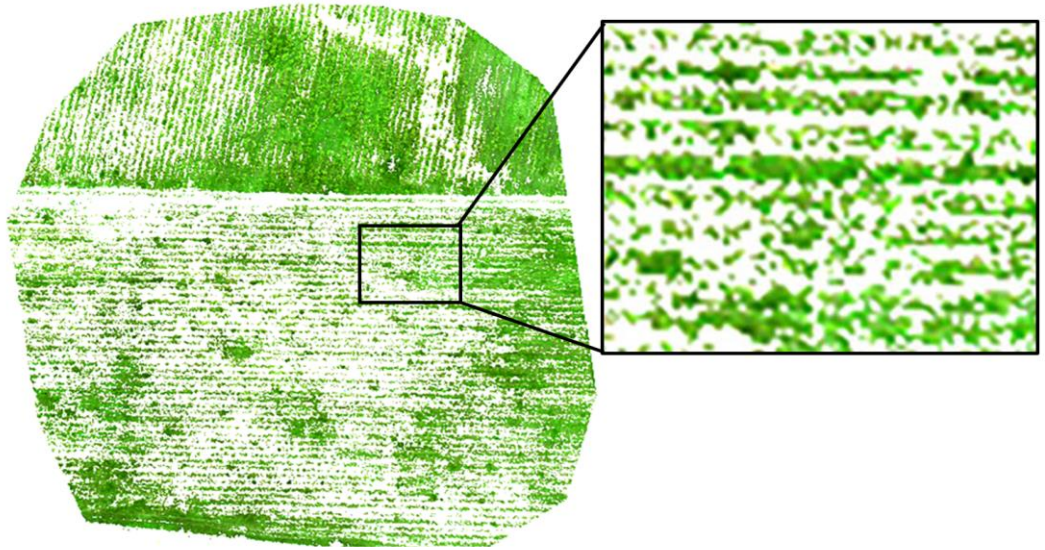
- AVG 22.06
- SE 0.0006
- SD 0.86



-สำรวจผลผลิตเบื้องต้นและระดับความหวานเพื่อประเมินปริมาณอ้อยเข้าหีบและกำหนดวันเปิดหีบ

ตรวจหาโรคใบขาว

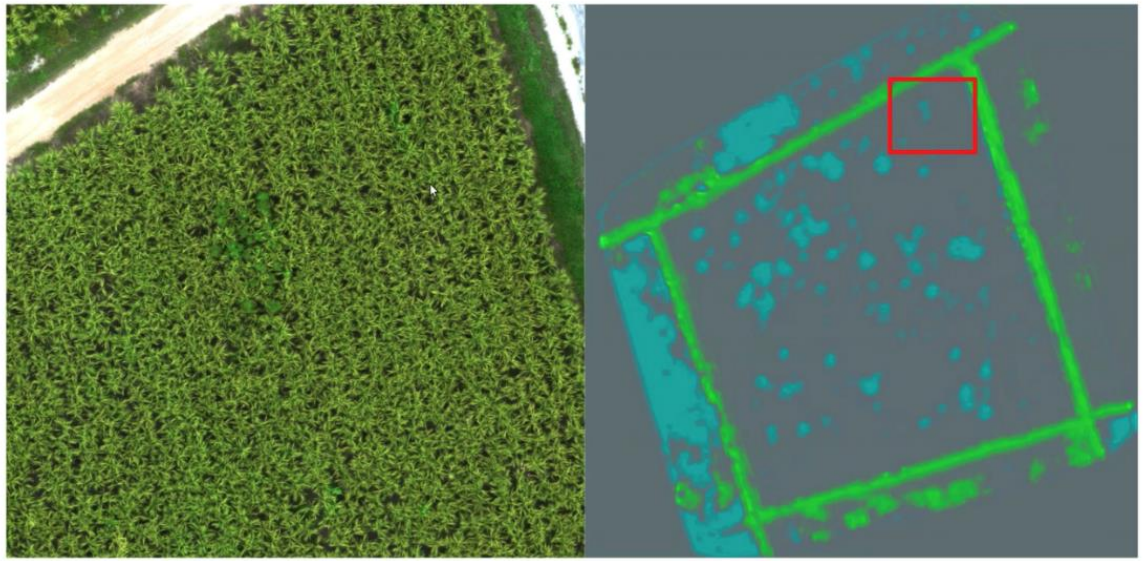


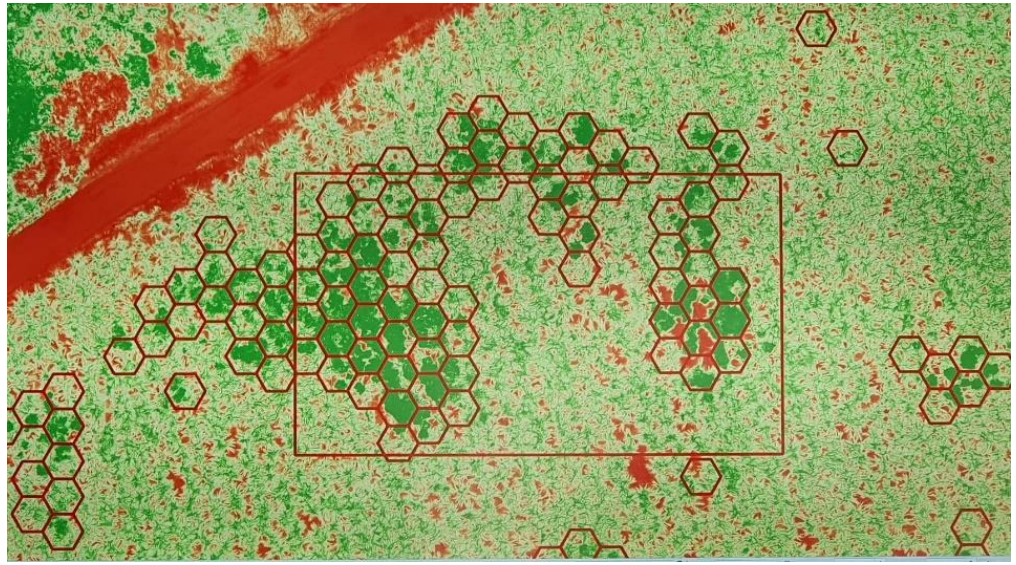


- สำรวจแปลงที่มีการแสดงอาการโรคใบขาว จะได้กำหนดไว้ไม่ให้เอามาใช้เป็นเปลงพันธุ์

ตรวจหาวัชพืชเถาเลื้อย

Results





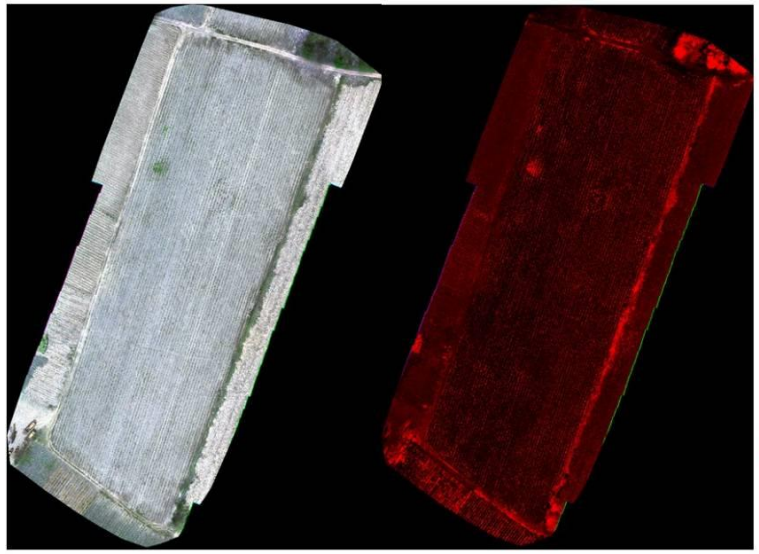
- Machine learning (U-nets)
- VARI Threshold

- สำรวจวัชพืชเถาเลื้อยและวางแผนกำจัดได้ด้วยโดรนฉีดพ่นก่อนที่จะเป็นปัญหากับรถตัด

ตรวจหาวัชพืชในแปลงอ้อยตอ

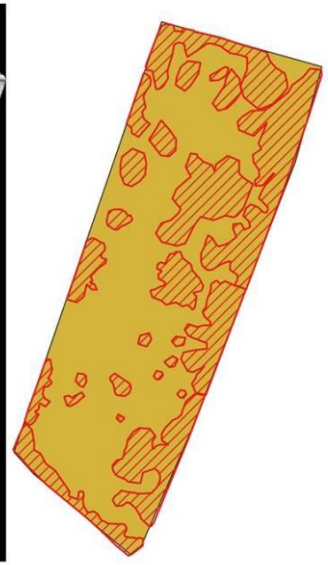










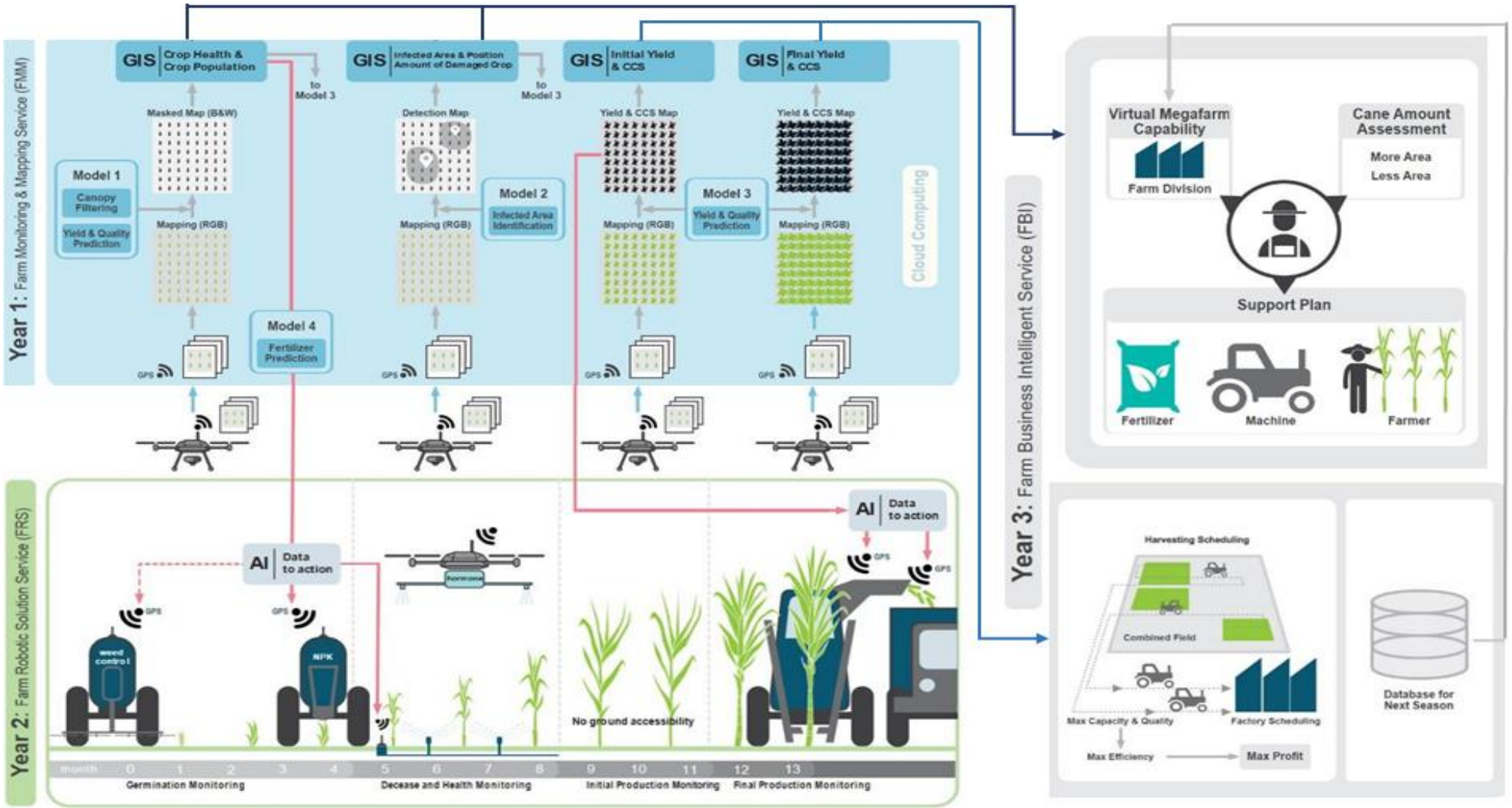


RGB VI index Weed prediction Weed map Weed map with shape

สำรวจปริมาณวัชพืชในอ้อยตอที่มักจะเกิดเป็นหย่อมๆ จะได้เลือกวิธีจัดการที่ได้ผลที่มีต้นทุนต่ำ

ช่วงอายุที่ควรเก็บภาพถ่าย

โดรนบินเก็บภาพแปลง 4 ครั้ง เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน – 6 เดือน – 10 เดือน – 12 เดือน



Field Practice Solutions



User benefits for Farmers/Agricultural Extensionist

Rental field survey before planting
→ Land leveling and contouring
Plant coverage/germination detection
→ Decide whether to keep ratoon or plant new cane

0-1 month

2-10 month

Fertilization and Weed Control
→ Recommend fertilizer practice
→ Suggest weed control methods

Field investigation after applying fertilization and weed control
→ Check fertilization and weed control operated by contractors

5 month

6-8 month

Sugarcane white leaf disease detection
→ Avoid to use as seed cane
Estimating plant height and plant coverage percentage
→ Estimate possible cane yield
→ Suggest irrigation systems
→ Inspect soil properties
Weed detection
→ Apply weed control using precise spraying drone

Brix and Yield estimation before harvest
→ Manage harvesting

10-12 month

Field Practice Solutions

User benefits for Executive director, Quota Manager, and Contractor of Middleman

Land use inspection
→ Increase successfull rate for cane growing area extension
Field area measurement
→ Make contract with farmer
→ Plant loaning for farmer

0-1 month

2-5 month

Optimize cash/material support for farmer
Field tracking
→ Monitor plant growth and feedback for field crop management

Trading plant for sugar futures market
Field comparing and warning
→ Compare sugarcane growth between present season and last season, and feedback as a warning if the growth is very poor

6-7 month

8-9 month

Criteria for deciding an optimum period of harvest season
→ Reduction of a working day in the harvest season period can save at least 500,000 Baht/Day for sugar mill (labour cost and running cost)

Cost-based pricing of harvesting service
Harvesting service
→ Minimize logistic cost by optimization with precise yield information of each field

10-12 month

รูปแบบการใช้ประโยชน์

สำหรับโรงงาน

- สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อชี้เป้าพื้นที่ส่งเสริม
- สำรวจพื้นที่ปลูกใหม่/ติดตามพื้นที่เดิม เพื่อพิจารณาสินเชื่อ
- สำรวจผลผลิตเบื้องต้นและระดับความหวานเพื่อประเมินปริมาณอ้อยเข้าหีบและกำหนดวันเปิดหีบ
- ประเมินผลผลิตเพื่อจัดคิวตัดเข้าหีบ แบ่งเกรดแปลง ประเมินจำนวนวันทำงานของรถตัด
- ประเมินผลผลิต สำหรับพื้นที่รถตัดแบบรวมแปลง
- สำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์อ้อยขาดราง และอนุมัติวงเงินซื้ออ้อยนอกโควต้า

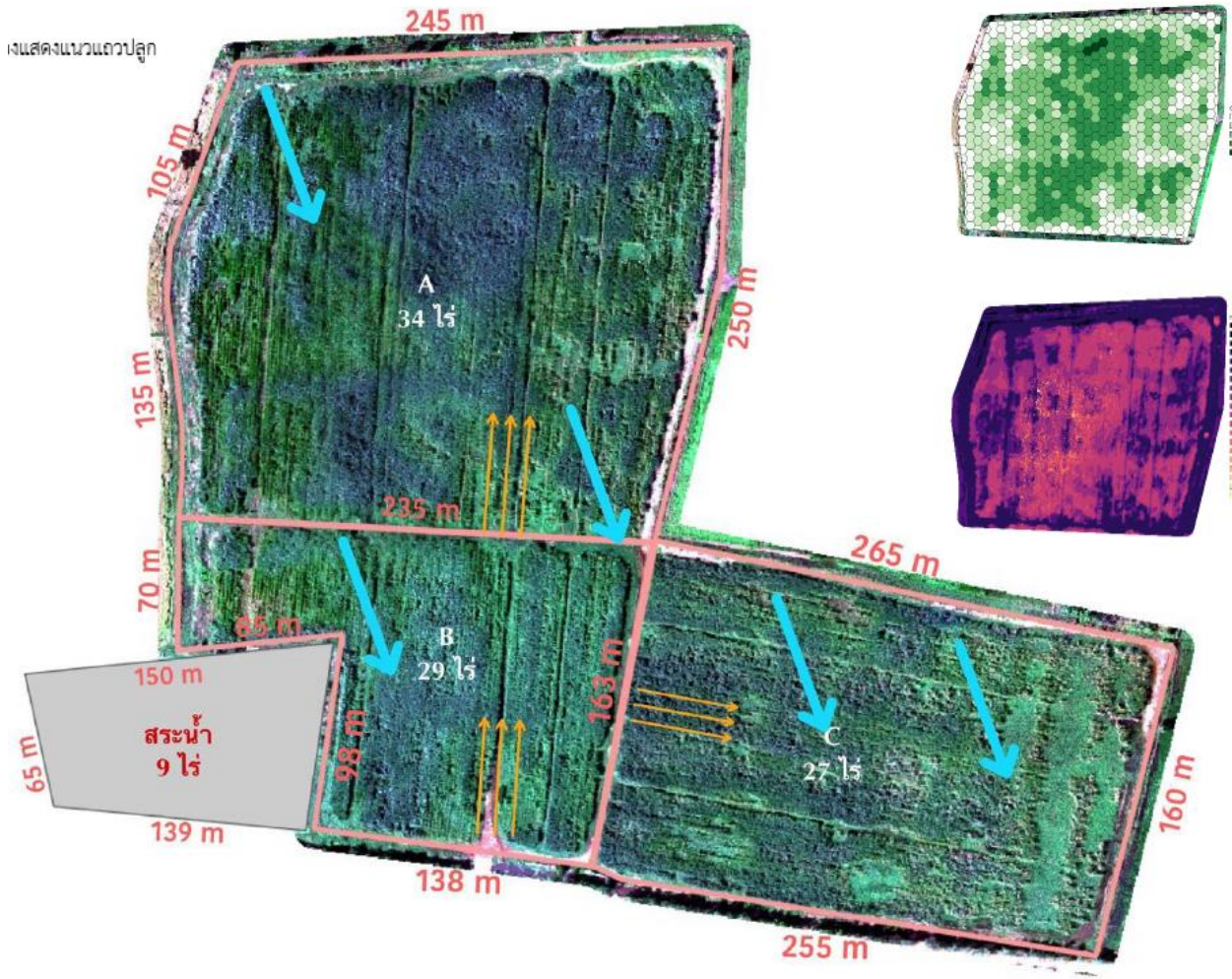
รูปแบบการใช้ประโยชน์

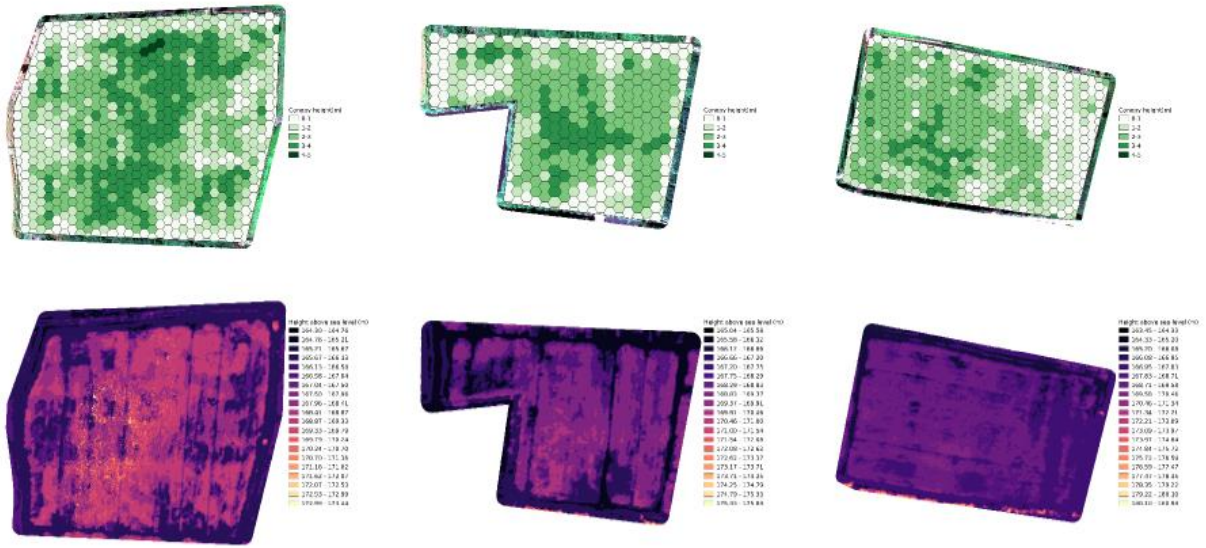
สำหรับชาวไร่

- สำรวจความลาดเอียงในพื้นที่ที่จะเช่าปลูก เพื่อใช้ออกแบบแนวร่องหรือปรับที่ดิน
- สำรวจการเกิดของอ้อยตอจะได้ตัดสินใจว่าจะไว้ตอหรือจะรื้อตอปลูกใหม่
- สำรวจปริมาณวัชพืชในอ้อยตอที่มักจะเกิดเป็นหย่อมๆ จะได้เลือกวิธีจัดการที่ได้ผลที่มีต้นทุนต่ำ
- สำรวจความผิดปกติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้อ้อยโตไม่ทั่วแปลง เช่น ระบบน้ำมีปัญหาอุดตันหรือแรงดันตกในท่อน้ำหยด หรือ ตรวจผลงานของผู้รับเหมางานปลูก ให้ปุ๋ย หรือฆ่าหญ้า
- สำรวจแปลงที่มีการแสดงอาการโรคใบขาว จะได้กำหนดไว้ไม่ให้เอามาใช้เป็นเปลงพันธุ์
- สำรวจวัชพืชเถาเลื้อยและวางแผนกำจัดได้ด้วยโดรนฉีดพ่นก่อนที่จะเป็นปัญหากับรถตัด
- สำรวจผลผลิตก่อนตัด ใช้ช่วยจัดคิวตัด เห็นภาพผลผลิตที่ควรจะได้ร่วมกัน ลดข้อขัดแย้งระหว่างชาวไร่ ผู้รับเหมารถตัด และผู้รับซื้อ

ออกแบบการให้น้ำ

ใช้วางแผนการตัดหญ้าเนเปียร์ พื้นที่ 1000 ไร่ เป็นวัตถุดิบโรงงานไบโอแก๊ส





ออกแบบการให้น้ำ

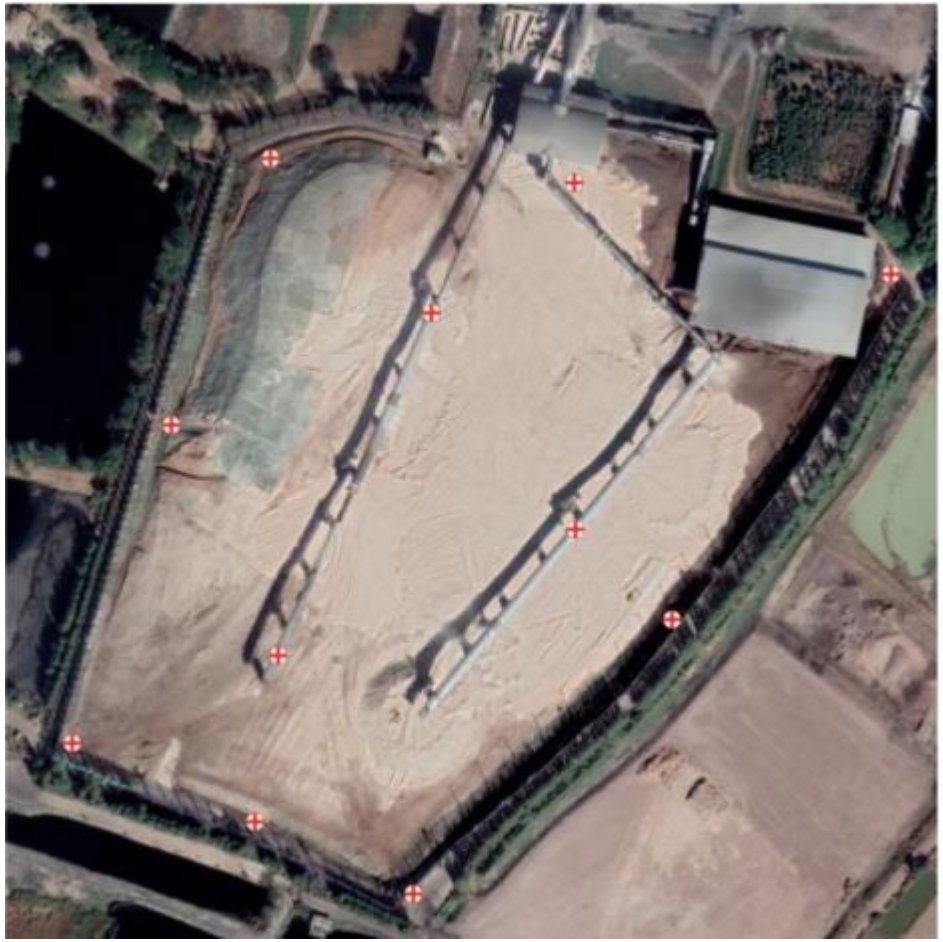
- ออกแบบสระเก็บน้ำ
- ออกแบบการเติมน้ำ
- ออกแบบวิธีเดินสายให้น้ำ

จัดตารางเก็บเกี่ยว

- จัดตารางงานรถตัด
- ออกแบบการขนส่ง
- การจัดสต๊อกวัตถุดิบ

วัดและประเมินผลผลิตคล้ายกับอ้อย

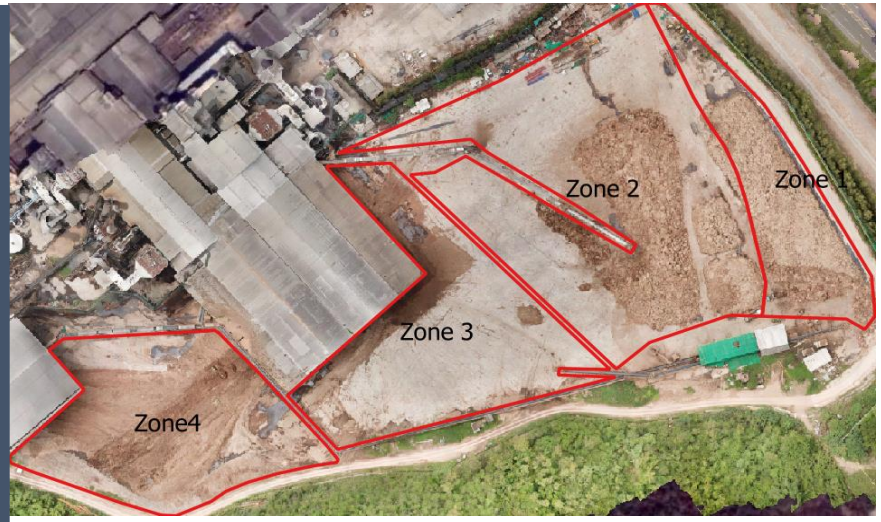
Bagasse Volumetric measurement

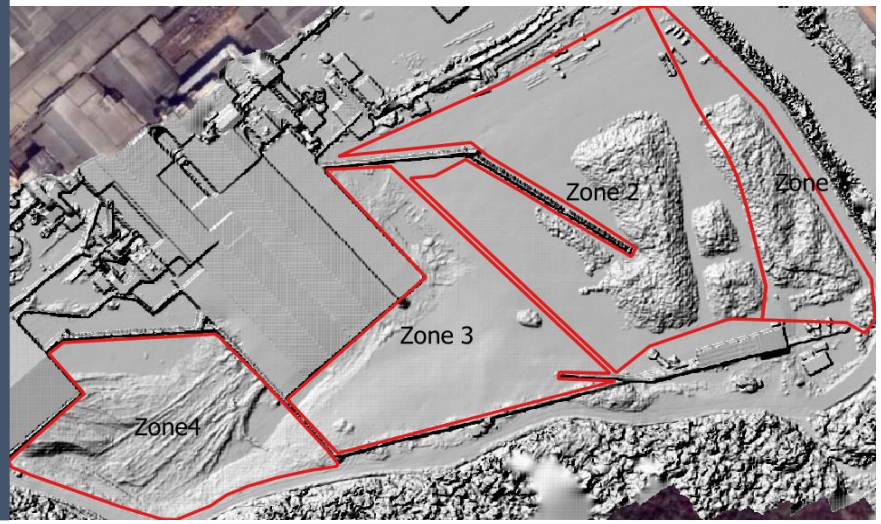




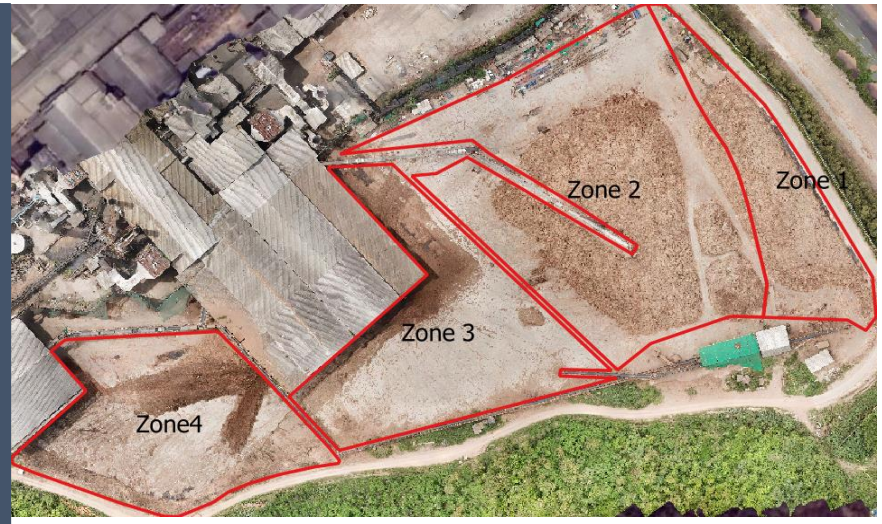
Case Study

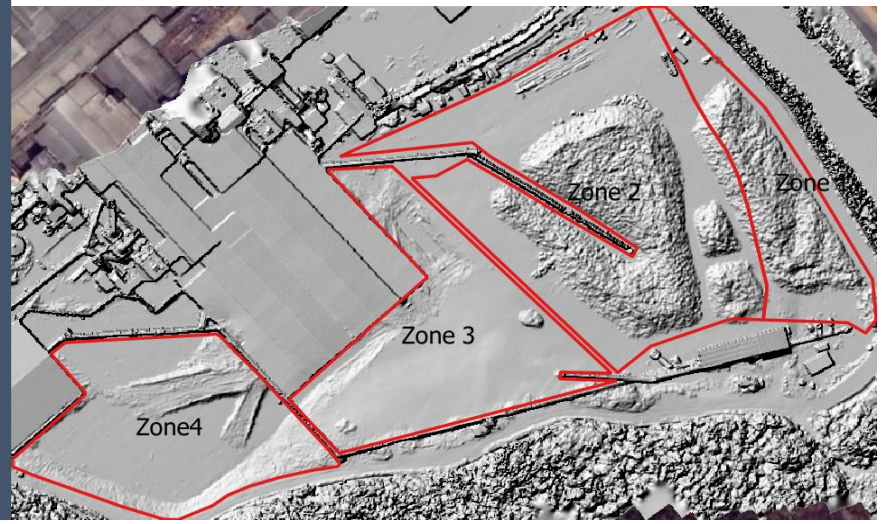
20 July 2021





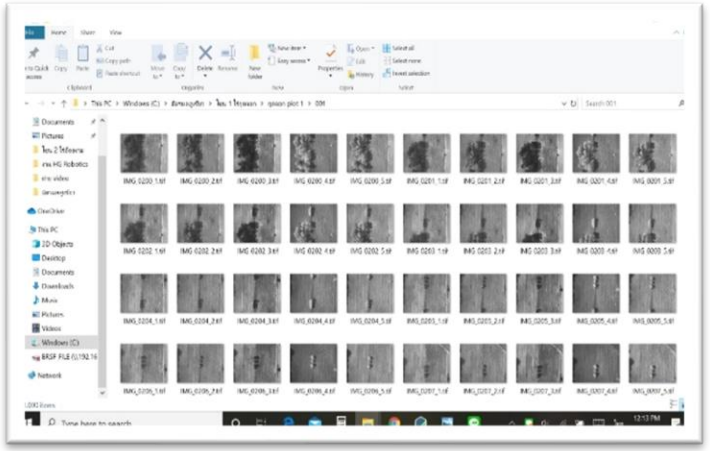
30 July 2021





Services

การสร้างแผนที่ทำได้เร็วแค่ไหน



ภาพที่ได้จากการถ่ายภาพของโดรน

10 นาที



ภาพที่ได้จากการรวมภาพโปรแกรม **Pix4D Fields**

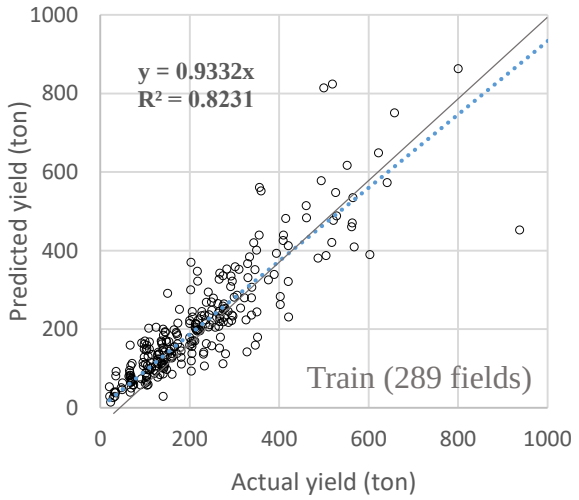
เวลาในการทำงานของแต่ละโซนของพื้นที่ ทั้งหมด 10,000 ไร่ จะแบ่งได้ดังนี้

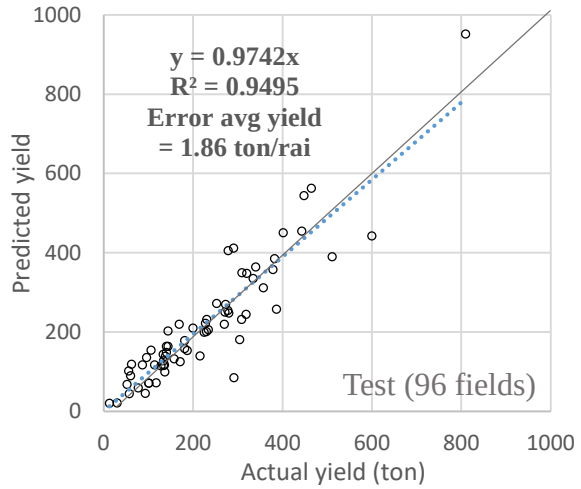
- อัตราการทำงานของโดรน 1 ลำ ในการทำงาน 1 วัน จะสามารถบินได้ 800 - 1,000 ไร่
- อัตราการทำงานจริงจะใช้โดรน 2 ลำ ในการทำงาน 1 วัน จึงสามารถบินได้ 1,000 - 1,600 ไร่
- พื้นที่ 10,000 ไร่ จะใช้เวลาในการบินอยู่ประมาณ 7-10 วัน

Farm Mapping & Monitoring services

Case study

Yield prediction model

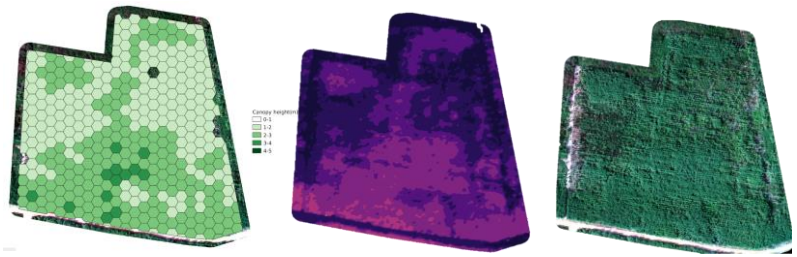




Data description	total_cane_area (rai)	total_canopy_area (rai)	Canopy area (%)	Height (m)	SD_Height	Total yield	average yield	Volume m³
min	3.16	2.08	53.81	1.64	0.29	12.83	2.02	6,585
max	144.37	131.30	100.00	3.72	1.11	1,399.85	30.78	533,492
average	25.34	24.19	95.04	2.59	0.56	230.14	9.40	106,118
SD	19.61	18.73	5.68	0.35	0.14	168.65	3.43	82,344

Precise
cane height
SEP ±30.6 cm
FMM [GSD 10 cm/pixel]

Precise
canopy area
Accuracy 94.14%
Neural Net using GRDI, Height



Precise
cane
volume

Crop cutting test



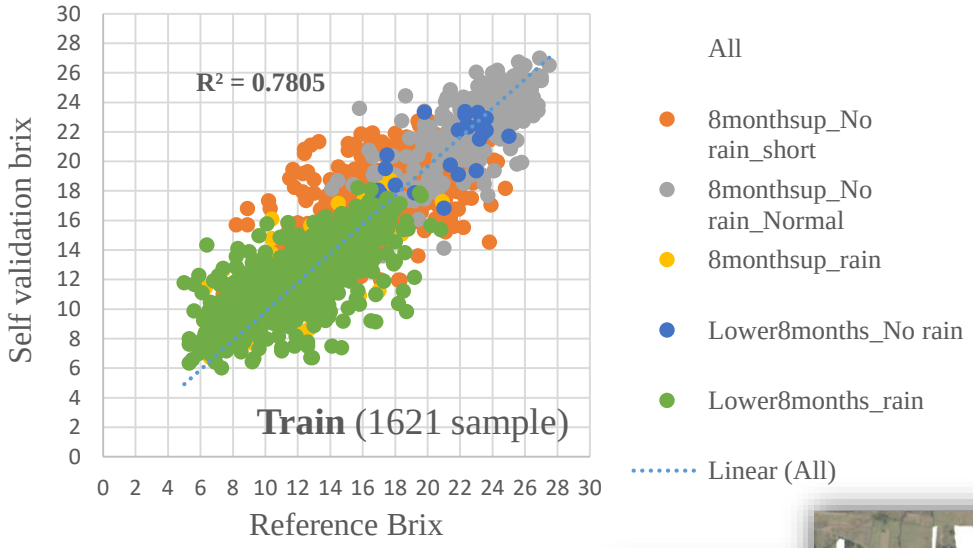
Factory data

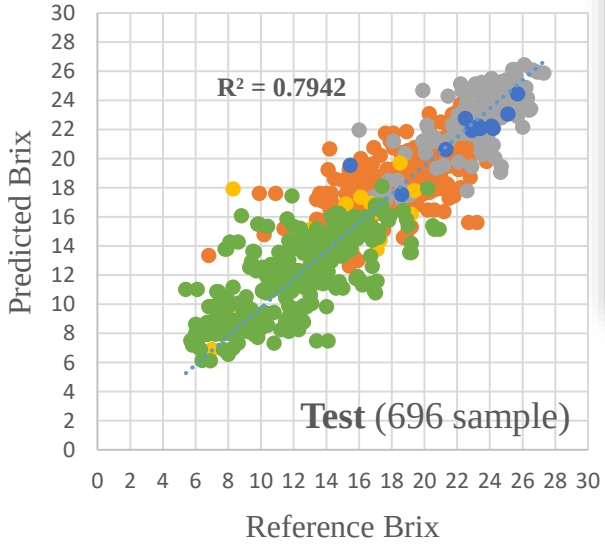


Algorithm: Robust linear regression
Parameter: Volume, ratoon type, freshness of cane, row space types, %Canopy area, height, SD_height

Yield of sugarcane (ton/rai)
[1 rai = 0.16 hectare]
Total yield error <4%

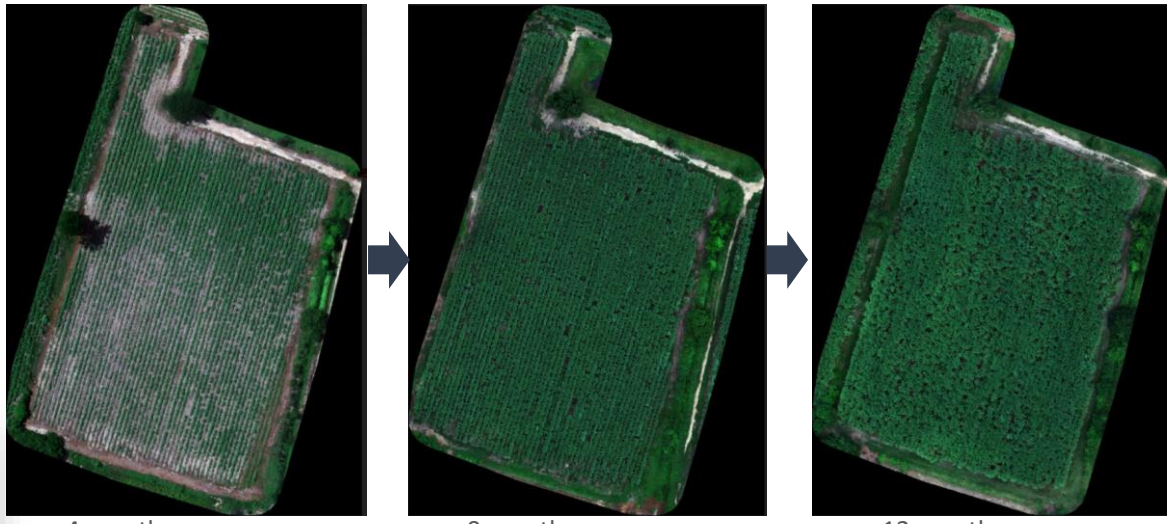
Brix prediction model





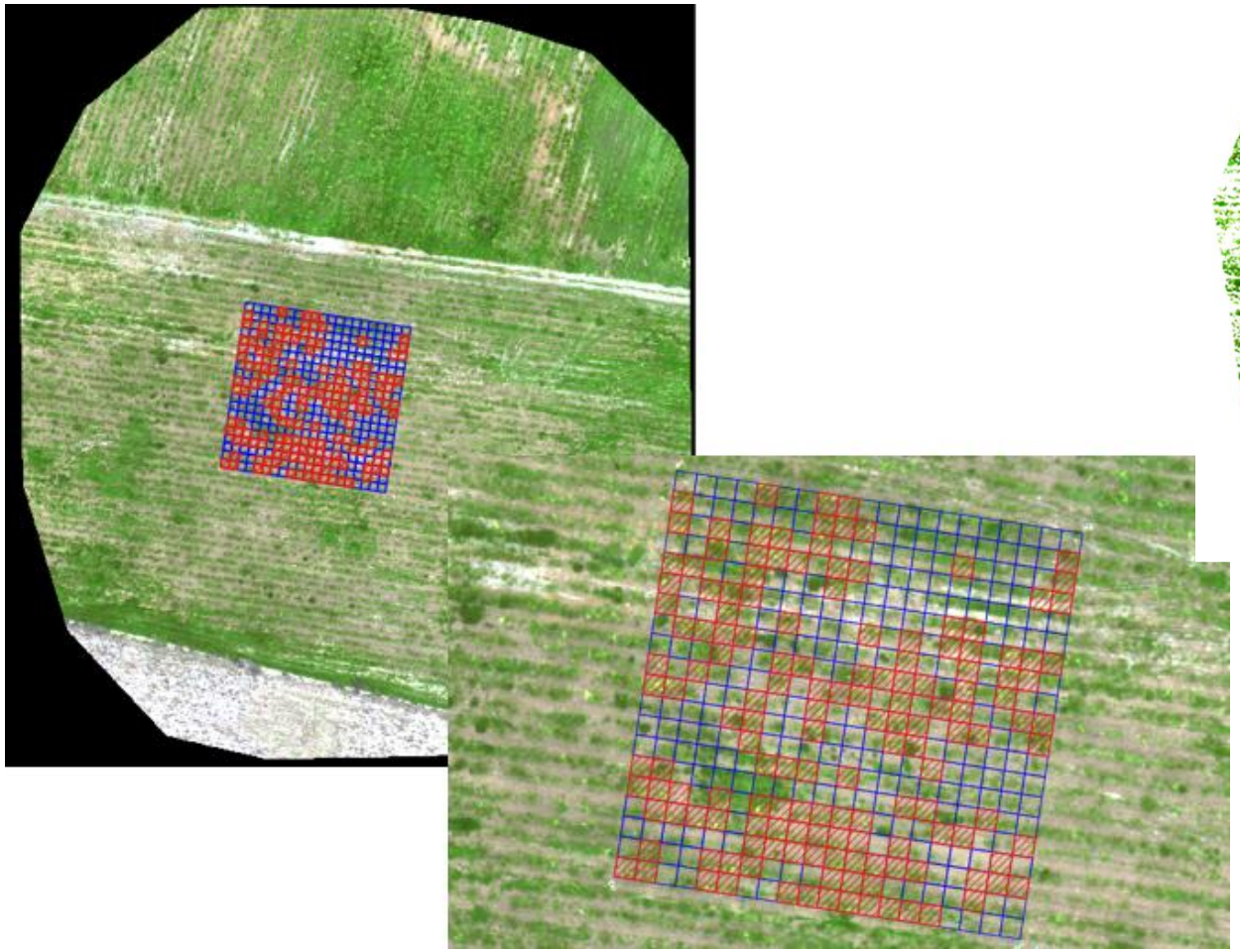


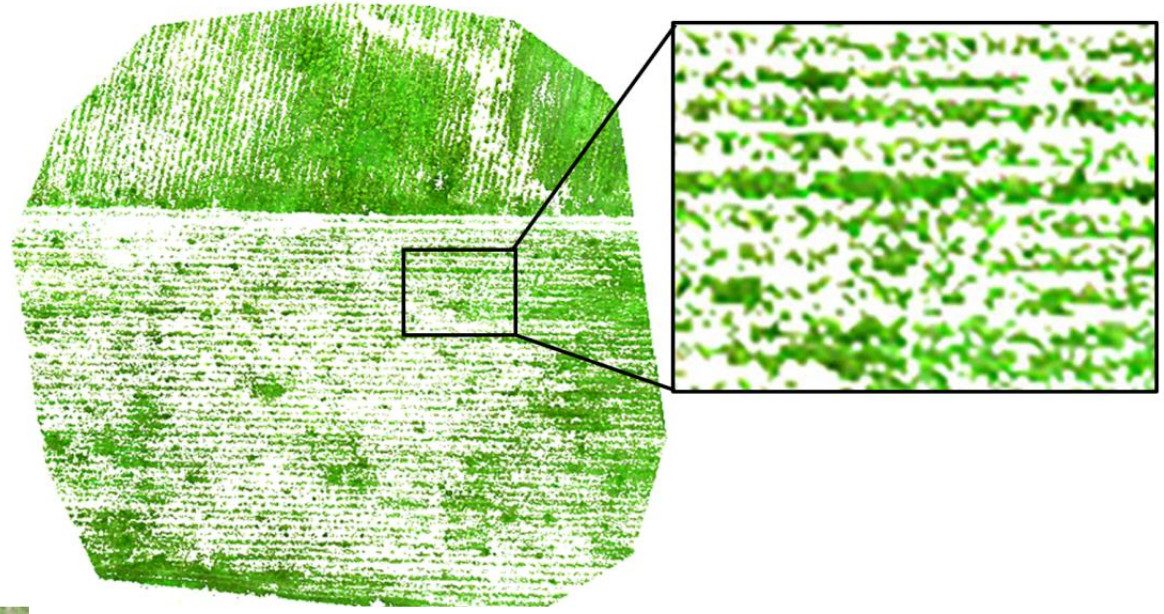
Drone	A six-rotor VESPA HEX 650 (HG Robotic company, Thailand)
Camera	MicaSense Rededge camera (MicaSense, RedEdge, USA)
Map software	Pix4D software
Total data	2317 data (1621 train data, 696 test data) (Year 2017-2020)
Algorithm	Gaussian Process Regression
Variable selection	Best subset selection



Model: VI, Age, Rain incident, Height	**RMSEC** (°Brix)	**RMSEP** (°Brix)
8m up_no rain_Normal height	**1.87**	**1.76**

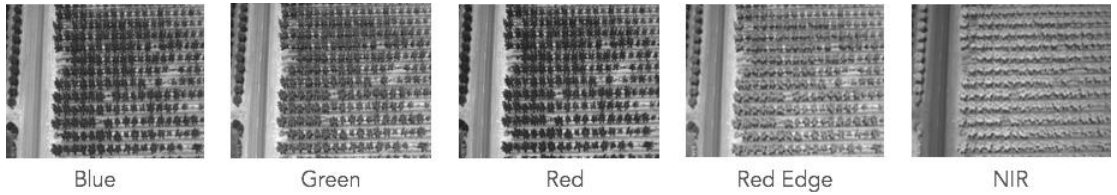
Sugarcane white leaf disease detection





- The models trained by Random Forest classifier (50 n-estimators) with combined 5 reflectance bands (blue, green, red, NIR, rededge) give the best quality percentage of classification in field M1 (QP 85.09%) and M2 (QP 80%).

NPK Deficiency detection



Total nitrogen



Total phosphorus



Total potassium



NPK in leaves & stalk





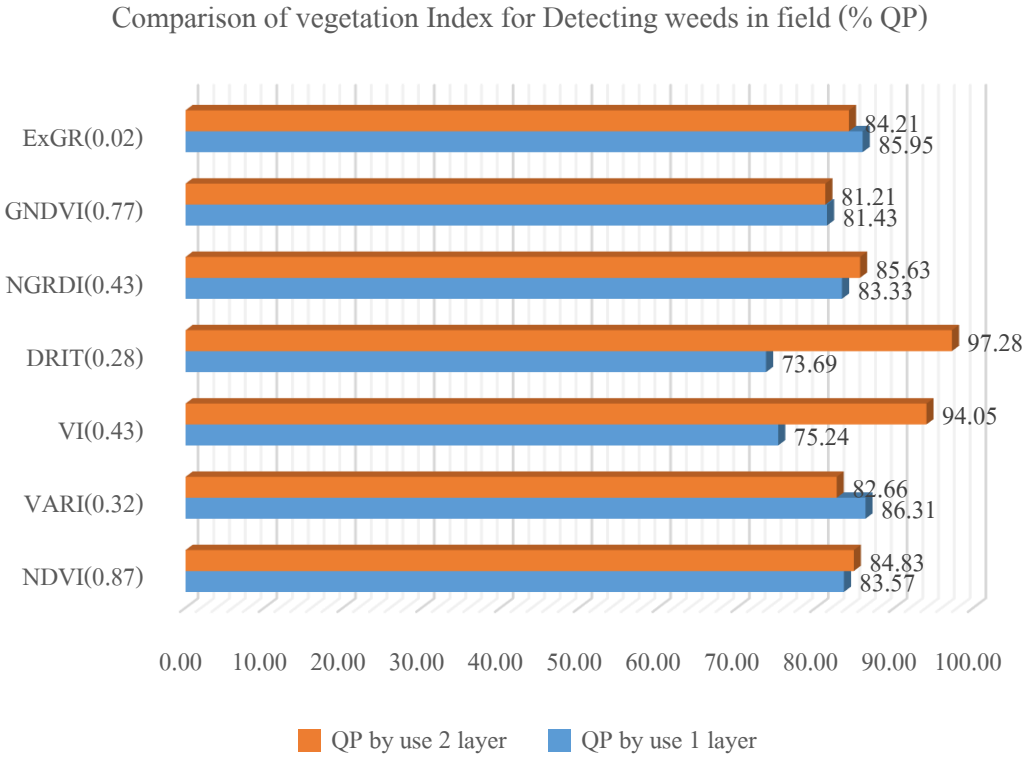
	Concentration in sugarcane leave (%)		
	Deficiency	Optimum	Over optimum
N	<1.9	1.9-2.5	>2.5
P	<0.21	0.21-0.3	>0.3
K	<1.3	1.3-2.0	>2.0

Classification Model	Accuracy for Nitrogen	Accuracy for Potassium
Logistic Regression	0.73	0.81
Linear Discriminant Regression	0.70	0.79
K Neighbors	0.74	0.78
Decision Tree	0.73	0.83
Gaussian Neighbor	0.61	0.79
SVM	**0.80**	**0.86**

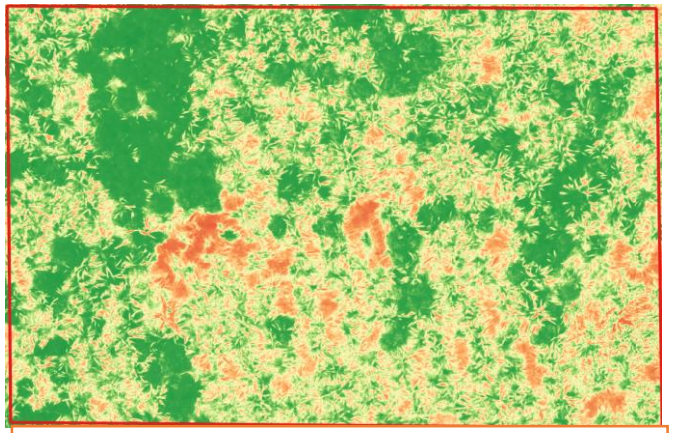
Nov-Dec 2018

Weed detection





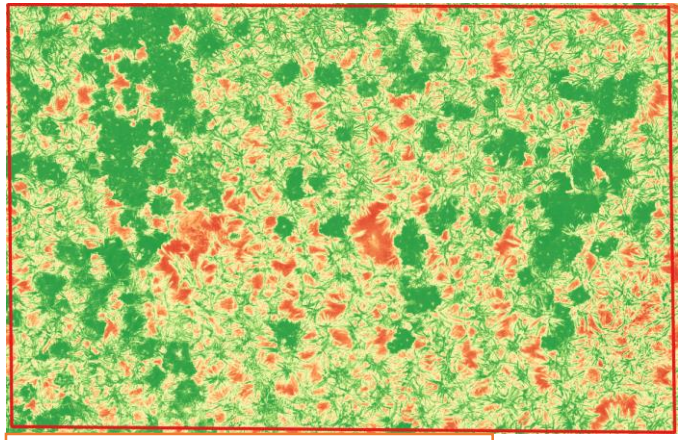
DRIT32



DIRT = sign(β-R) * (NIR-R) / (NIR+R)

DRIT(0.28)	
NP	84
TP	71
FP	3
FN	10
WDP %	87.31%
QP %	97.28%

VI043



VI = (G-R) / (G+R)

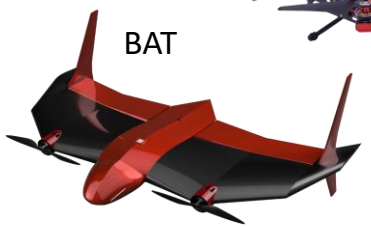
VI (0.43)	
NP	84
TP	70
FP	3
FN	10
WDP %	87.34%
QP %	94.05%

Sugarcane model summary

VESPA HEX



BAT



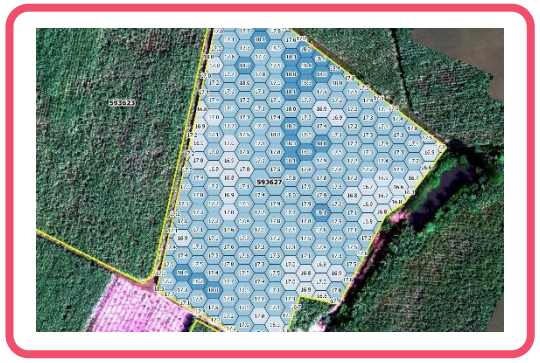




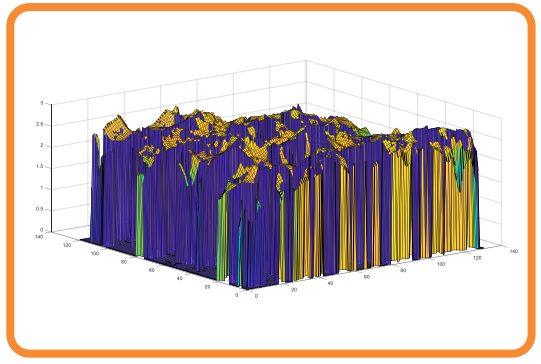
HGMC

HiveGrid

Brix prediction's accuracy
Less than ± 1.87 ^{0}brix error



Yield prediction's accuracy
Total yield error<6%





Plant coverage/
germination detection
Provide more than 94% accuracy



Sugarcane white leaf
disease detection
Provide more than 85%
accuracy

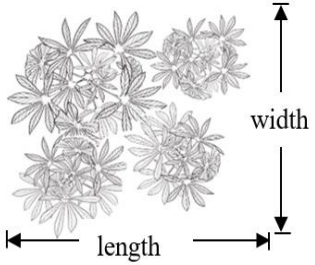
Farm Mapping & Monitoring services



Cassava yield prediction



1.Field data



calculated as rectangular using length and width of canopy



The fresh tubers were weighted by scale whose accuracy is 100g

Select experimental plot

Project area calculation

Cassava tubers out

Weighting

2.Image acquisition and map generation

Flight planning

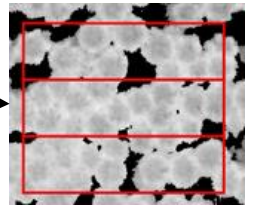
Map generation

The acquired images were processed in Pix4Dmapper-pro is Green, Red, NIR, Rededge, DSM, DTM

Create RGB image and Select experimental plot

QGIS software

ExG values are under zero value

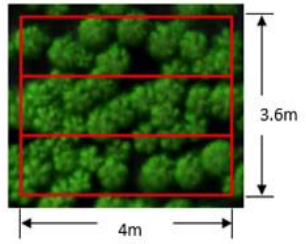


Excessive green index

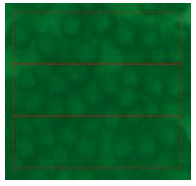
Masked map

5 Reflectance maps (in Blue, Green, Red, NIR, and Rededge band)

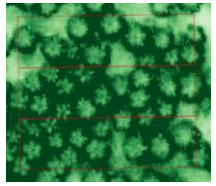
Canopy area estimation and Vegetation indices calculation



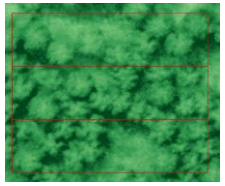
Canopy area



NDVI

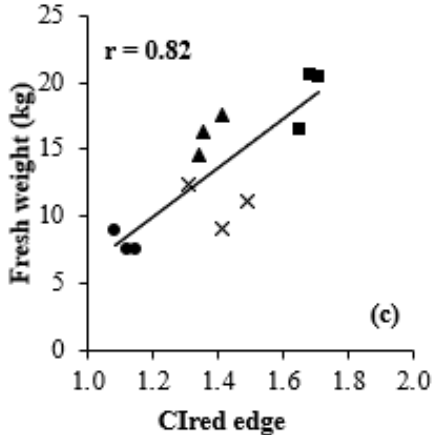


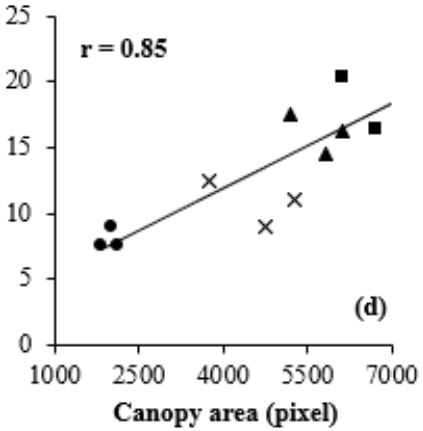
RVI



CIrededge

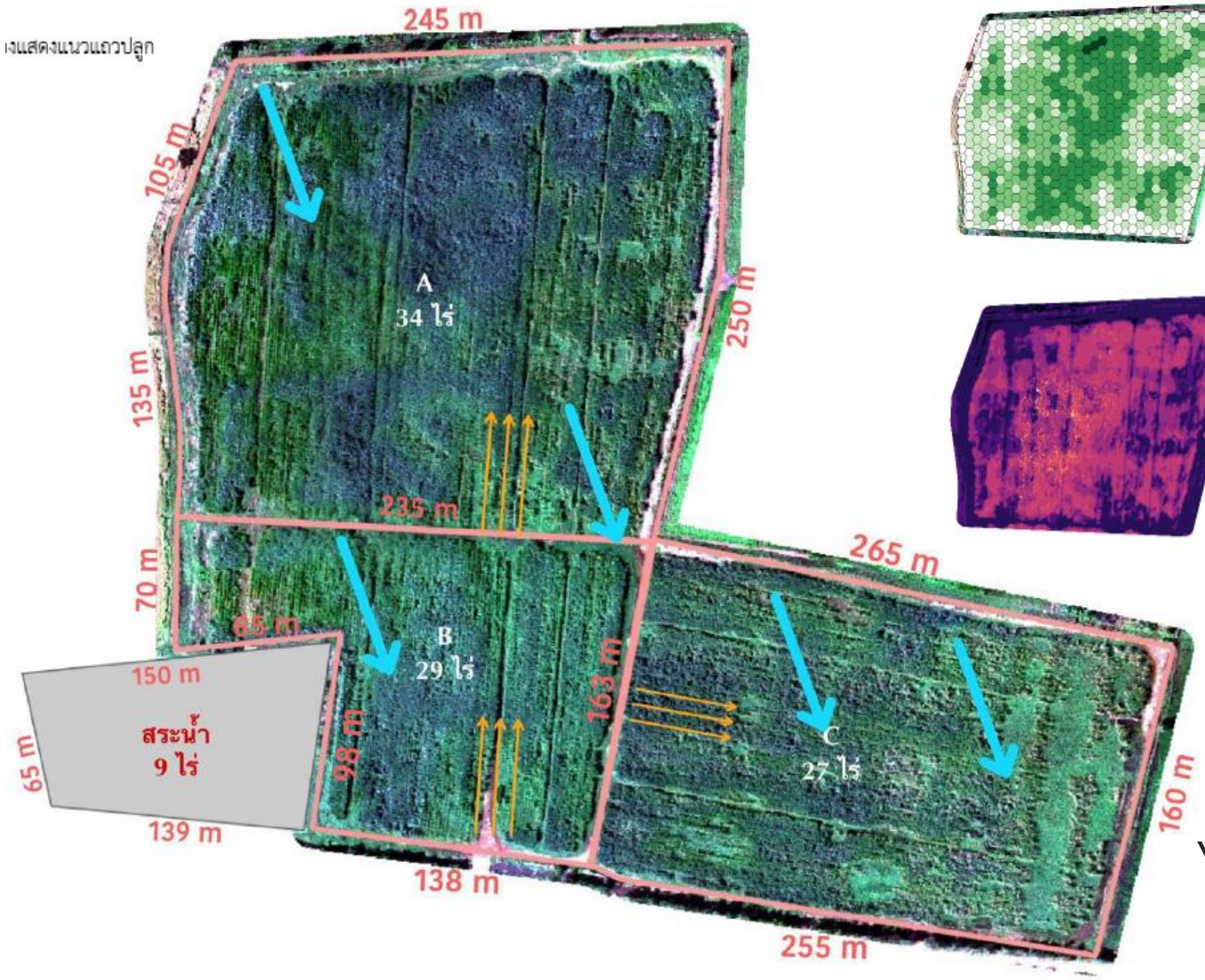
Results

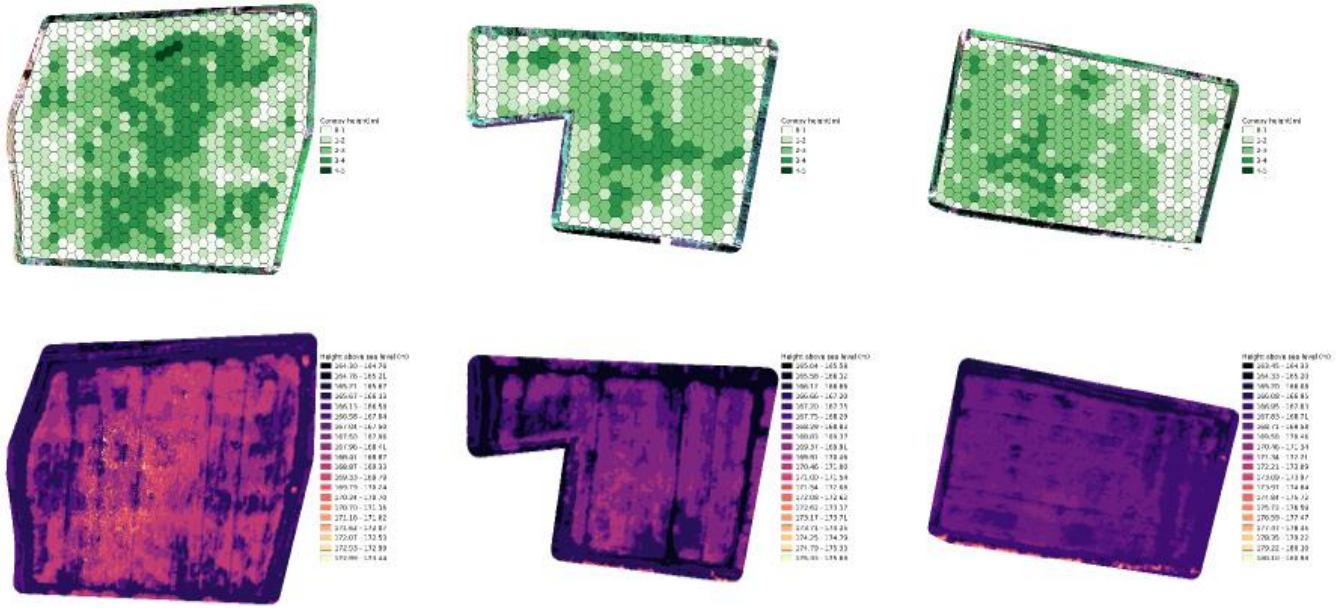




Napier grass yield prediction

Manage 1000 rai (160 ha) of Napier grass for Biogas production





Irrigation design

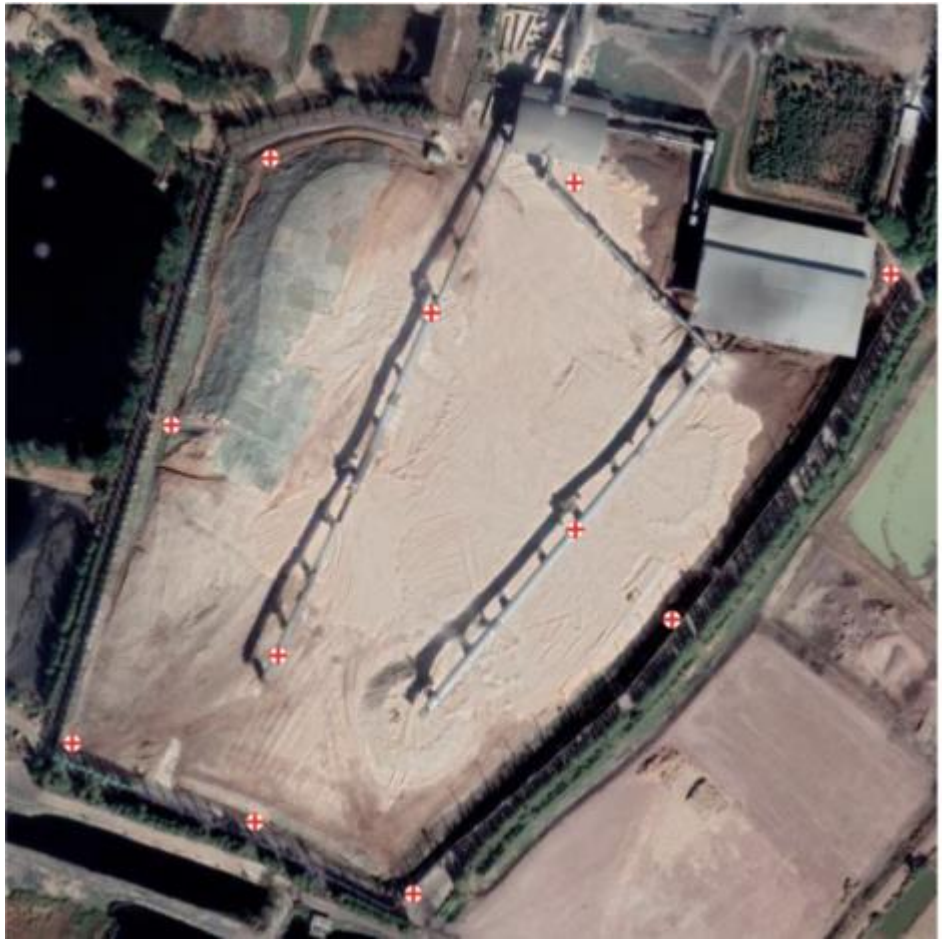
- Water stocking design
- Water refill design
- Irrigation method

Harvest scheduling

- Harvester assignment
- Logistic design
- Material balancing

Yield prediction model similar to sugarcane

Bagasse Volumetric measurement



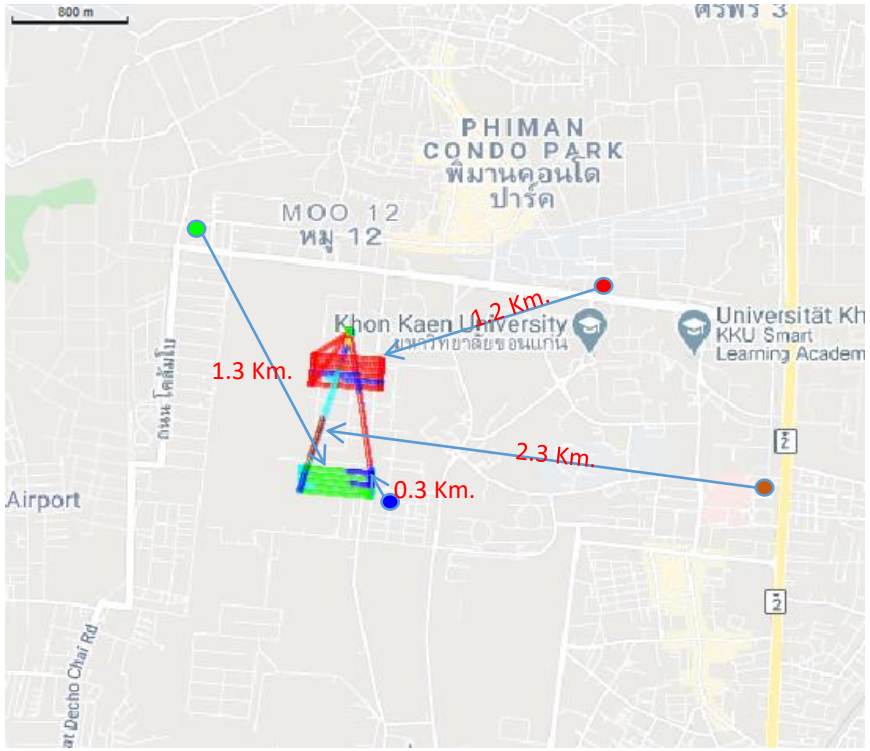


Real-time image upload through 5G



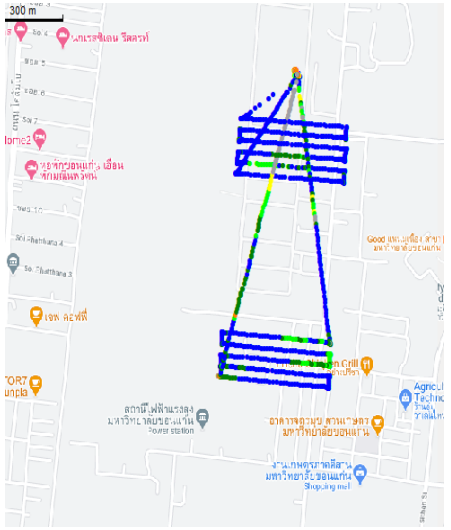
Farm Mapping & Monitoring services × true together

Cell Site Service



Signal test result at 146 meter from ground

Signal strength



Upload Throughput

